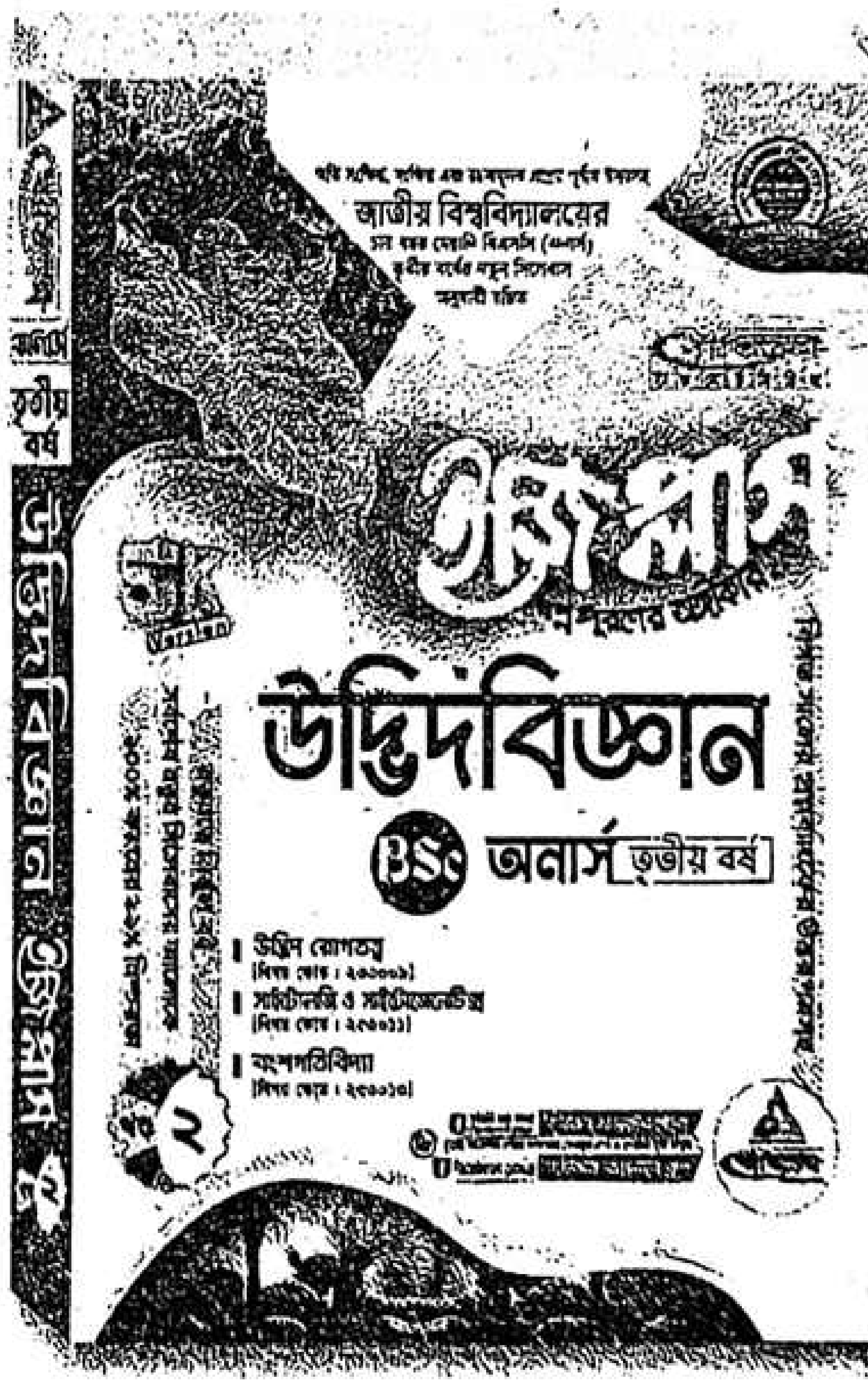
ব্যতিক্রম

উদ্ভিদবিজ্ঞান
সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year



বিষয় কোড : ২৩৩০০৯

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব
Plant Pathology

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্পলাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [illegible] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233009

বিষয় : Plant Pathology

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ইনোকুলেশন কী? *[৩.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্যানডেমিক রোগ বলতে কী বুঝ? *[১.২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) মিথোজীবিতা বলতে কী বুঝ? *[৩.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) বিপরীত পোষক কী? *[৭.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) একটি বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লেখ। *[৩.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) প্যাথোজেনের বিস্তার বলতে কী বুঝ? *[৩.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) শৈবাল কর্তৃক সৃষ্ট একটি উদ্ভিদরোগের নাম লেখ।

(জ) ছত্রাকবারক কী? *[৮.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) মিশ্র চাষ বলতে কী বুঝ?

(ঞ) প্যাথোটক্সিন কী? *[৫.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) ফাঁদ শস্য কী? *[৭.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) গমের আলগাভূষা রোগের প্যাথোজেনের নাম লেখ। *[৯.২০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগ লক্ষণের ভূমিকা লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। নিম্নোক্ত রোগগুলোর প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণ লেখ :

(ক) অ্যানথ্রাকনোস *[অধ্যায়-৪ এর ৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) মোজাইক *[অধ্যায়-৪ এর ৫ (vi) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৫ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। আলুর লেট ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ লেখ। *[অধ্যায়-৯ এর ৩ (i) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। সিস্টেমিক ছত্রাকবারকের কাজ লেখ। *[অধ্যায়-৮ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস প্রদানের পদ্ধতি লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। প্যাথোজেনের অতিশীত ও অতিগ্রীষ্ম অতিবাহিতকরণের কৌশল বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। উদ্ভিদরোগ দমনে চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির শস্য পর্যায়ক্রম ও ট্রিকল সেচ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। রোগের কারণ ও রোগ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[অধ্যায়-১ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। একটি অজানা রোগ নির্ণয়ে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিবে তা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। রোগচক্র কাকে বলে? উদ্ভিদরোগ বিকাশের পর্যায়গুলো বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের সংক্রমণ পরবর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। নিম্নলিখিত উদ্ভিদরোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(ক) পাটের কাণ্ডপচা রোগ *[অধ্যায়-৯ এর (iv) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ঢেঁড়সের শিরাস্বচ্ছতা রোগ *[অধ্যায়-১১ এর ২ (vi) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-৭ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) উদ্ভিদ রোগের জৈবিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ৭ এবং ৮ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। বীজবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বীজ শোধনের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) :

(ক) ফাইটোএলেক্সিনস

(খ) কক এর স্বীকার্য *[অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233009

Subject Name : Plant Pathology

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ ভূমিকা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১২, ২০১৪]

অথবা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব (Plant Pathology) কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদের রোগ এবং এর কারণ, বৃদ্ধি, লক্ষণ, নিদান প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. Epiphytotic বলতে কী বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০২২]

উত্তর : এপিফাইটোটিক এমন একটি শব্দ যা উদ্ভিদের রোগবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। এটি উদ্ভিদের মধ্যে রোগ বা সংক্রমণের দ্রুত এবং ব্যাপক ঘটনা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. উদ্ভিদ রোগ বলতে কী বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০১৯]

উত্তর : উদ্ভিদের রোগ বলতে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে বিঘ্ন ঘটায় এমন যেকোনো অবস্থাকে বুঝায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. অজীবজনি মতবাদ কি?

উত্তর : রোগ সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশ থেকে।

০০০ ০৫. উদ্ভিদ রোগের জীবাণু তত্ত্ব (Germ Theory of plant disease) কে প্রথম প্রবর্তন করেন?

উত্তর : B. Prevost.

০৬. আধুনিক রোগতত্ত্বের জনক কে? ৯৯% [জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, আধুনিক উদ্ভিদ রোগ তত্ত্বের জনক কে?

উত্তর : Anton de Bary (1831-1888)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. শস্যের রোগ এর কারণ ও প্রতিকার বইটিকে লিখেন?

উত্তর : J.G. Khun.

০০০ ০৮. কর্কের স্বীকার্য কে প্রদান করেন?

উত্তর : কর্কের স্বীকার্য প্রদান করেন- Robert Kock (1876) সালে।

০০ ০৯. বোর্দোমিশ্রণ নামক ছত্রাক বারক কে আবিস্কার করেন?

উত্তর : P.M.A. Millardet (1885) সালে।

০০০ ১০. উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের (Plant pathology) পরিসরগুলো কি কি?

উত্তর : উদ্ভিদ রোগের কারণ অনুসন্ধান, রোগের পূর্বাভাস প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ করা, ফল ও বীজ সংরক্ষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি।

০০০ ১১. উদ্ভিদ রোগের কারণে কি সৃষ্টি হয়?

উত্তর : খাদ্যাভাব, মহামারি, অর্থ সামাজিক অবস্থার বিপর্যয় প্রভৃতি।

০০০ ১২. রোগ লক্ষণ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : পোষক ও প্যাথোজেনের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হয়।

০০০ ১৩. উদ্ভিদ রোগের কারন কয়টি?

উত্তর : তিনটি। যথা- (i) জীবীয় কারণ, (ii) অজীবীয় কারণ ও (iii) ভাইরাসগত কারণ।

০০০ ১৪. উদ্ভিদ রোগের জীবীয় কারণের পরজীবীগুলো কি?

উত্তর : Fungi, MLO, RLO, Bacteria, Actionmycetes, Protozoa, Nematoda ইত্যাদি।

০০ ১৫. কোন ছত্রাক সবচেয়ে বেশি রোগ ছড়ায়?

উত্তর : Deuteromycetes শ্রেণির ছত্রাক।

০০০ ১৬. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা উদ্ভিদের কি কি রোগ হয়ে থাকে?

উত্তর : Blight, Canker, Leaf spot, soft rot, Gall, Vascular disease ইত্যাদি।

০০০ (১৭) MLO-এর পূর্ণরূপ লেখ। ৯৯% [জা.বি. ২০২২]
অথবা, MLO-এর অর্থ কি?
উত্তর : MLO-এর অর্থ Mycoplasma Like Organism.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. MLO দ্বারা উদ্ভিদের কি কি রোগ হয়?
উত্তর : ভাইনির ঝাঁটা, ধানের স্ট্রাইপ, বেগুনের ছোট পাতা, পেঁপের bunchy top, Aster Yellows ইত্যাদি।

০০ ১৯. উদ্ভিদ রোগের অজীবীয় কারণগুলো কি কি?
উত্তর : প্রতিকূল আবহাওয়া, মৃত্তিকার প্রতিকূল অবস্থা, মৃত্তিকার পুষ্টির ঘাটতি, দূষণযুক্ত পরিবেশ, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি।

০০০ ২০. ডায়াগনসিস (Diagnosis) কি? ৯৯%
উত্তর : রোগের জন্য যে প্যাথোজেন দায়ী তা নির্ণয় করা এবং উপসর্গ ও সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে রোগ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াকে ডায়াগনসিস (Diagnosis) বলা হয়।

০০ ২১. উদ্ভিদ রোগ নির্ণয়কে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়?
উত্তর : দুই ভাগে। যথা- (i) Infectious diseases, (ii) Non- Infectious diseases.

০০০ ২২. রোগের বাহক ভিত্তিক রোগকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
উত্তর : তিন ভাগে। যথা– (i) জীবীয় উদ্ভিদের রোগ, (ii) অজীবীয় রোগ ও (iii) ভাইরাস জনিত রোগ।

০০০ (২৩) পাঁচটি রোগ লক্ষণের নাম লিখ। ৯৯% [জা.বি. ২০১৯]
অথবা, লক্ষণের উপর ভিত্তি করে রোগের ভাগগুলো কি কি?
উত্তর : পচন, ক্যাঙ্কার, পত্র দাগ, ব্লাইট, নেতিয়ে পড়া, রাস্ট, স্মাট, মিলডিউ, ক্লোরোসিস, স্ক্যাব, রোসেটিং, অর্বুদ ইত্যাদি।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৪. এন্ডেমিক রোগ (Endemic disease) কি?
উত্তর : যে সমস্ত রোগ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে দেখা যায় তাকে এন্ডেমিক রোগ (Endemic disease) বলে। যেমন- আলুর অর্বুদ, ধানের উফরা।

০০ ২৫. বিক্ষিপ্ত রোগ কি?
উত্তর : যে সমস্ত সংক্রামক রোগ এখানে সেখানে অনিয়মিত ভাবে মাঝে মধ্যে দেখা যায় তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে।

২৬. *প্যানডেমিক (Pandemic) রোগ কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : যখন কোনো মহামারি রোগ একটি বা একাধিক মহাদেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে বহু উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায় তাকে প্যানডেমিক (Pandemic) রোগ বলে।

০০ ২৭. রোগের সম্প্রসারণভিত্তিক রোগ কয় প্রকার?
উত্তর : দুই প্রকার। যথা- (i) স্থানীয় রোগ ও (ii) সর্বাঙ্গীয় রোগ।

০০০ ২৮. দুটি স্থানীয় রোগের নাম লিখ।
উত্তর : (i) বাদামের টিক্কা রোগ ও (ii) Root Knot

০০ ২৯. দুইটি সর্বাঙ্গীয় রোগের নাম লিখ।
উত্তর : (i) গমের লুজ স্মার্ট ও (ii) আখের হুইপ স্মার্ট।

০০০ (৩০) অসংক্রামক রোগ কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২২]
উত্তর : পরজীবী ব্যতীত অন্য কারণে পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি হলে তাকে অসংক্রামক রোগ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩১. দুটি প্যানডেমিক (Pandemic) রোগের নাম লিখ। ৯৯%
উত্তর : (i) আলুর ব্লাইট ও (ii) আঙ্গুরের পাউডারী মিলডিউ।

০০০ (৩২) উদ্ভিদের ইমিউন সিস্টেম কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২১]
উত্তর : রোগজীবাণু সংক্রমণ এড়াতে উদ্ভিদের সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে। উদ্ভিদ প্রধানত দুটি উপায়ে নিজেদের রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে, ট্রিগারড ইমিউনিটি (PTI) এবং ইফেক্টর ট্রিগারড ইমিউনিটি (ETI)। এছাড়া RIN4, প্লাজমা ঝিল্লিতে স্থানীয়কৃত, একমাত্র প্রোটিন যা পিপিআই এবং ইটিআই উভয় শাখাকেই নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বা রোগ বিজ্ঞান কি? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, প্ল্যান্ট প্যাথোলজি বলতে কি বুঝ?

০০ ০২. স্থান, কাল ও প্যাথোজেনের নাম উল্লেখ করে ৫টি উদ্ভিদ রোগের নাম জীবাণুর নাম লিখ যা পৃথিবীতে মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে। [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] [জা.বি. ২০০৬]
অথবা, স্থান, কাল উল্লেখপূর্বক ৫টি রোগের নাম (জীবাণুর নাম) লিখ যা মহামারি আকার-ধারণ করেছিল।

০০০ ০৩. জীবজ উদ্ভিদ রোগ ও অজীবজ উদ্ভিদ রোগের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০০ (০৪) উদ্ভিদ রোগের অজীবীয় কারণসমূহ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা. বি. ২০২২]
অথবা, উদ্ভিদ রোগের কারণগুলো কি কি? তা লিখ।
অথবা, উদ্ভিদ রোগের কারণসমূহ উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫। **কৃষিতে উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

অথবা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের ভূমিকা লিখ।

অথবা, কৃষিতে উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বা রোগবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬। **সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগের পার্থক্য লেখ।** **৯৯%** [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৭। **উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে রবার্ট কক্ এর অবদান লেখ।** **৯৯%** [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.১৮ (ii) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, নিম্নলিখিত বিজ্ঞানীগণের আবিষ্কার ও অবদান বর্ণনা কর।

Robert Koch;

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. রোগ সৃষ্টির কারণের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০২। **কারণ, আক্রান্ত অংশ ও রোগের বিস্তারের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।** **৯৯%** [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. উদ্ভিদ রোগের জীবীয় কারণসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

০৪। **উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে Anton de Bary, H. Floor, P.M.A. Millardet, E.J. Butler এবং M. Tillet এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. নিম্নলিখিত বিজ্ঞানীগণের আবিষ্কার ও অবদান বর্ণনা কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

(i) Antonie Van Leeuwenhoek;

(ii) Pier Antonio Micheli.

০৬। **কারণ, আক্রান্ত অংশে ও উৎসের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।** **৯৯%** [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

অথবা, উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস লিখ। *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৯, ২০২০]*

অথবা, রোগ উৎপাদকের মূল এজেন্টের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।

অথবা, এজেন্টভিত্তিক উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৭। **উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে Anton de Bary, P.M.A Millarder এবং Pier Antonio Micheli এর অবদান লেখ।** **৯৯%** [উ : ১৪ + ১৫ পৃষ্ঠার ১.১৭ + ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. **টীকা লিখ : সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগ;** [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। রোগের কারণ ও রোগ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০২, ০৪, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ কর্ক-এর স্বীকার্য ও অজানা উদ্ভিদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

(Koch's Postulates and Methods of Studying plant Diseases)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. রোগ লক্ষণ বলতে কি বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]
উত্তর : উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হলে কতকগুলো বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়, একে রোগ লক্ষণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. রোগ নির্ণয় (Diagnosis) কি?
উত্তর : কোনো রোগের জন্য যে প্যাথোজেন বা প্রতিকূল পরিবেশ দায়ী তা নির্ণয় করা এবং লক্ষণ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে রোগ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াকে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) বলে।

০০০ ০৩. RLO বা Fastudius bacteria কি?
উত্তর : *Clavibacter* গণের কিছু ক্ষুদ্র অণুজীবকে Fastudius bacteria বলা হয়। এরা গ্রাম নেগেটিভ, বাধ্যতামূলক পরজীবী এবং উদ্ভিদের বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি করে। এদেরকে পূর্বে Rickettsia Like Organism (RLO) বলা হতো।

০০০ ০৪. দুটি পরজীবী গুপ্তজীবী উদ্ভিদের গণের নাম লিখ।
উত্তর : Cascuta, Striga.

০৫. ককের স্বীকার্য বলতে কি বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]
উত্তর : কোনো অজানা রোগ শনাক্তকরণে বিজ্ঞানী রবার্ট কক একটি মূলনীতি প্রদান করেন যাকে কর্কের স্বীকার্য বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. কর্কের স্বীকার্য অনুসরণ করে কি সঠিকভাবে জানা যায়?
উত্তর : উদ্ভিদ ও প্রাণীর হাজার হাজার রোগের কারণ নির্ণয় সঠিকভাবে জানা যায়।

০৭. সিস্টেমিক রোগ কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]
উত্তর : উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গে বিস্তৃত হয়ে যে রোগ সৃষ্টি করে তাকে সিস্টেমিক রোগ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদের রোগ নির্ণয় বা রোগ শনাক্তকরণ বা Diagnosis কী?-ব্যাখ্যা কর। [উদ্ভিদবিজ্ঞান ইউনিপ্রেপ (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০০ ০২. অজানা উদ্ভিদের রোগ নির্ণয়ে কর্কের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৮]
অথবা, কর্কের স্বীকার্যের সীমাবদ্ধতা লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
অথবা, উদ্ভিদ রোগ নির্ণয়ের মূল পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০০ ০২. **উদ্ভিদ রোগজীবাণু বিস্তারের পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] [জা.বি. ২০১৬; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০৩. **কোনো অজানা রোগ শনাক্তকরণে কর্কের স্বীকার্য আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
অথবা, কর্ক-এর স্বীকার্য লিখ। [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭; জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। একটি অজানা রোগ নির্ণয়ে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিবে তা বর্ণনা কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭, ২০২৪]*
অথবা, একটি অজানা রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনী পদক্ষেপ বর্ণনা কর।

১৭। টীকা লেখ :
(খ) কক এর স্বীকার্য; [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, অজানা রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কর্কের স্বীকার্যসমূহ লেখ।
অথবা, অজানা রোগ নির্ণয়ে কর্কের স্বীকার্যের ভূমিকা/গুরুত্ব লিখ।
অথবা, কোনো অজানা রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ককের স্বীকার্যসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, কর্ক-এর স্বীকার্যসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, কোনো অজানা রোগ শনাক্তকরণে কর্কের স্বীকার্য আলোচনা কর।

স্নেহের নোটিশ: *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ পরজীবিতা এবং রোগের বিকাশ

(Parasitism and diseases development)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পরজীবিতা কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]

অথবা, পরজীবিতা (Parasitisum) কি?

উত্তর : পরজীবী এবং এর পোষকের সম্পর্ককে পরজীবিতা (Parasitism) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. মিথোজীবিতা বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, মিথোজীবিতা কি? [জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]

উত্তর : দুটি জীব যখন বসবাস করে একটি অন্যটির ক্ষতি করে না বরং উভয়ই উপকৃত হয় তখন এ প্রক্রিয়াকে মিথোজীবিতা বলে।

০৩. একটি বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লিখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১২, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : Fastudius bacteria একটি Clavibacter গণের ক্ষুদ্র অণুজীব।

০০০ ০৪. একটি এককোষী বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লিখ।

উত্তর : একটি এককোষী বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম– Fastudius bacteria একটি Clavibacter গণের ক্ষুদ্র অণুজীব। [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]

০০০ ০৫. প্রকৃত পরজীবিতা কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : যে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার পরজীবী প্রাণী বৃহদাকার পোষক প্রাণীর দেহের বাইরে বা ভেতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে তার দেহ হতে পুষ্টি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পোষক কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ধরনের পরজীবীতাকে প্রকৃত পরজীবীতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. প্যাথোজেনেসিস কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৮, ২০২২]

অথবা, Pathogenesis কি?

উত্তর : প্যাথোজেনের যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে প্যাথোজেনসিস (Pathogenesis) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. রোগ চক্র কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, রোগচক্র বলতে কী বুঝ?

উত্তর : রোগ ও প্যাথোজেনের কতকগুলো ঘটনা পর্যায়ক্রমে সংঘটনে বিকাশের পুনরাবির্ভাব ঘটাকে রোগ চক্র বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. ইনোকুলেশন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, ইনোকুলেশনের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, ইনোকুলাম কি?

অথবা, ইনোকুলেশন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : প্যাথোজেনের অংশবিশেষ রোগ সৃষ্টির জন্য পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসার প্রক্রিয়াকে ইনোকুলেশন (Inoculation) বলা হয়।

০০০ ০৯. ইনোকুলাম কত প্রকার?

উত্তর : দুই প্রকার। যথা : (i) Primary Inoculum (ii) Secondary Inoculum.

০০০ ১০. পেনিট্রেশন (Penetration) কাকে বলে?

উত্তর : প্যাথোজেনের কোনো আক্রমণ একক পোষকদেহের সংস্পর্শে আসার পর অঙ্কুরোদগম ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পোষক দেহে ঢুকে পড়াকে পেনিট্রেশন (Penetration) বলে।

০০০ ১১. অ্যাপ্রেসোরিয়াম কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২, ২০২৩]

উত্তর : অধিকাংশ ছত্রাক সাধারণত অঙ্কুরিত স্পোরের টিউবের প্রান্তে পোষকদেহের সংস্পর্শ স্থলে বাল্বের ন্যায় স্ফীত বা সিলিন্ডারের ন্যায় যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে অ্যাপ্রেসোরিয়াম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. সংক্রমণ কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]

অথবা, ইনফেকশন (Infection) কি?

উত্তর : যে প্রক্রিয়া প্যাথোজেন পোষকের দেহে অনুপ্রবেশের পর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সংবেদনশীল পোষক টিস্যু থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে ইনফেকশন (Infection) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. সুপ্তিকাল কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation Period) কি?

উত্তর : ইনোকুলামের পোষকদের সংস্পর্শের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সুপ্তিকাল (Incubation Period) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৪. প্যাথোজেনের বিস্তার বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

অথবা, প্যাথোজেনের বিস্তার কি?

উত্তর : উৎপত্তিস্থল থেকে সুস্থ পোষকদের প্যাথোজেনের স্থানান্তরকে প্যাথোজেনের বিস্তার বলে।

০০০ ১৫. একটি পতঙ্গবাহিত উদ্ভিদ প্যাথোজেনের নাম লিখ। ৯৯% [জা.বি. ২০১৫]

উত্তর : একটি পতঙ্গবাহিত উদ্ভিদ প্যাথোজেনের নাম হলো : Vein Clearing virus বা Abelmoschus virus.

০০০ ১৬. কিসের মাধ্যমে প্যাথোজেন বিস্তার লাভ করে?

উত্তর : বাতাস, পানি, বীজ, অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে, পতঙ্গের মাধ্যমে, মৃত্তিকার মাধ্যমে,উদ্ভিদের পরিত্যক্ত অংশও আবর্জনার মাধ্যমে, কলম এর মাধ্যমে, কৃষিজাত ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে, চারা আমদানির মাধ্যমে প্রভৃতি।

০০০ (১৭) Over Wintering and Over Summaring of Pathogen কি? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : অত্যধিক শীত এবং অত্যাধিক গ্রীষ্মকালীন সময়ে প্রতিকূল পরিবেশে প্যাথোজেনের বেঁচে থাকার কৌশলকে Over Wintering and Over Summaring of Pathogen বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ রোগের বিকাশ বা পরিস্ফুটন বলতে কী বুঝ? উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজি প্রো (২য় খণ্ড) বইয়ের ২১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং

০ ০২. Inoculation এবং Penetration বলতে কি বুঝ? উ : ২৫ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং

০০০ ০৩. পোষক কোষ বিশুদ্ধকরণে অ্যাপ্রেসোরিয়ামের ভূমিকা লিখ। ৯৯% উ : ৩১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং [জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]

অথবা, অ্যাপ্রোসোরিয়াম কী? পোষক উদ্ভিদের ভূমিকা লিখ।

০০ ০৪. ইনোকুলেশন এবং ইনফেকশন কি? উ : ২৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং [চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০ ০৫. পরজীবী ও অপরজীবীজনিত রোগ বলতে কি বুঝ? উ : ২২ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং [জা.বি. ২০১৪]

০০০ ০৬. ইনোকুলাম বলতে কি বুঝ? বিভিন্ন প্রকার ইনোকুলামের নাম লিখ। ৯৯% উ : ২৪ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং

অথবা, বিভিন্ন প্যাথোজেনের বিভিন্ন ইনোকুলামের নাম লিখ। [জা.বি. ২০০৮, ২০১৮]

অথবা, ছত্রাক পরজীবীর বিভিন্ন ইনোকুলামের নাম লিখ।

০০ ০৭. নিচের জোড়াগুলির পার্থক্য লিখ : [জা.বি. ২০১২]

(ক) এন্ডেমিক ও এক্সোটিক রোগ; উ : ২৭ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং

(খ) পেনিট্রেশন ও ইনফেকশন; উ : ২৮ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং

(গ) অ্যান্টাগনিস্টিক ও ট্র্যাপ উদ্ভিদ। উ : ২৮ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং

০০০ (০৮) উদ্ভিদ পরজীবী কীভাবে বিস্তার লাভ করে বর্ণনা কর। ৯৯% উ : ২২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং

অথবা, পেনিট্রেশন কি? উদ্ভিদ পরজীবীর পোষকদেহে প্রবেশের সচিত্র বর্ণনা দাও।

অথবা, প্যাথোজেনের বিস্তার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১৮, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ব্যাকটেরিয়া পোষকদেহে প্রবেশ পদ্ধতি ও রোগ বিস্তার আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) প্রকৃতিতে ইনোকুলামের বেঁচে থাকার কৌশল বর্ণনা কর। ৯৯% উ : ২৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। প্যাথোজেনের অতিশীত ও অতিগ্রীষ্ম অতিবাহিতকরণের কৌশল বর্ণনা কর। উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং

অথবা, ওভার সামারিং এবং ওভার উইনটারিং বর্ণনা কর। [জা.বি ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; চা বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, প্যাথোজেনের অতি শীত ও অতি গ্রীষ্ম অতিক্রম করার কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, প্যাথোজেনের Wintering & Over summering বা অতিশীতকালীন এবং অতি গ্রীষ্মকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পোষক উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর নষ্ট করায় পরজীবীর উৎসেচকের ভূমিকা বর্ণনা কর। উ : ৩১ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০ ০২. ইনোকুলেশন কী? উদ্ভিদ রোগ উৎপাদনে ইনোকুলেশন এর ভূমিকা বর্ণনা কর। উ : ৩০ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং

অথবা, ইনোকুলেশন কী? ছত্রাক পরজীবীর ইনোকুলেশন বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৪, ২০০৯]

০০০ (০৩) পেনিট্রেশন কী? উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে ছত্রাকের পোষক কোষে পেনিট্রেশনের ধাপগুলো বর্ণনা কর। ৯৯% উ : ২৯ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক] [জা.বি. ২০২০]

০০০ (০৪) উদ্ভিদ রোগ তৈরিতে পোষক কোষে প্যাথোজেনের অনুপ্রবেশ কৌশল বর্ণনা কর। ৯৯% উ : ২৯ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক] [জা.বি. ২০২০]

০০০ ০৫. সংক্ষেপে টীকা লিখ : [উ : ৩২+৩৩ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং]

(ক) রোগ চক্র ৯৯% [জা.বি. ২০০৫, ২০০৯]

(খ) ইনোকুলেশন, [জা.বি. ২০০৯]

(গ) পেনিট্রেশন,

(ঘ) ওভার উইন্‌টারিং এবং ওভার সামারিং [জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯]

(ঙ) উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব। ৯৯% [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৮]

(চ) পরজীবীতা এবং রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা; ৯৯% [উ : ২১ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] [জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

অথবা, পরজীবিতা ও প্যাথোজেনিসিটি;

অথবা, পরজীবিতা এবং রোগসৃষ্টির ক্ষমতা বলতে কি বুঝ?

অথবা, প্যারাসাইটিজম ও প্যাথোজেনেসিটি বলতে কী বুঝ?

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। রোগচক্র কাকে বলে? উদ্ভিদরোগ বিকাশের পর্যায়গুলো বর্ণনা কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

অথবা, উদ্ভিদরোগ পরিস্ফুটনের পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, উদ্ভিদরোগ বিকাশের পর্যায়গুলো বর্ণনা কর।

অথবা, রোগচক্র কাকে বলে? উদ্ভিদ রোগ বিকাশে পর্যায়গুলো আলোচনা কর।

অথবা, উদ্ভিদ রোগ বিকাশের পর্যায়সমূহ কি কি লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ রোগ লক্ষণতত্ত্ব

(Symptomatology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. রোগ লক্ষণ তত্ত্ব (Symptomalogy) কি? ৯৯%

উত্তর : রোগ বিজ্ঞানের যে শাখায় রোগের লক্ষণসমূহের পর্যালোচনা করা হয় তাকে রোগ লক্ষণতত্ত্ব (Symtomalogy) বলে।

০০০ ০২. নেক্রোটিক লক্ষণ কি?

উত্তর : যখন প্যাথোজেনের আক্রমণে উদ্ভিদের আক্রান্ত কোষ বা অংশের মৃত্যু ও পচন ধরে তখন তাকে নেক্রোটিক লক্ষণ বলা হয়।

০০০ ০৩. অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose) কি?

উত্তর : কাণ্ড, পাতা বা ফলে আলসারের ন্যায় লম্বা কোণাকার ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থানের কেন্দ্রস্থলটি নিচু এবং কিনারা উঁচু হয় তাকে অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose) বলা হয়।

০০০ ০৪. অ্যানথ্রাকনোজ রোগের লক্ষণ কিরূপ? ৯৯% [জা.বি. ২০১৮]

উত্তর : কাণ্ড, পাতা বা ফলে আলসারের ন্যায় লম্বা কোণাকার ক্ষত সৃষ্টি হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. সংক্রামক রোগ কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : যে সকল রোগ প্যাথজেনের কারণে হয়ে থাকে তাকে সংক্রামক রোগ বলে। যেমন- লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. ব্যাকটেরিয়াজনিত উদ্ভিদরোগের চারটি লক্ষণের নাম লেখ। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]

উত্তর : ১. Xanthomonas নামক ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি দ্বারা পাতা ধ্বসা রোগ হয়ে থাকে। ব্লাইট বা ধ্বসা দ্বারা রোগাক্রান্ত পাতা, কাণ্ড ও ফুলের পাপড়ি বিবর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছ একসময় হেলে পড়ে।

২. Corynebacterium নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচন বা Rot রোগে বিভিন্ন উদ্ভিদ আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে রোগের আক্রমণে আক্রান্ত কোষ বা কলা মারা ও পরে পচে যায়।

৩. Xanthomonas বা Corynebacterium নামক ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্যাংকার রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত উদ্ভিদের বাকল নষ্ট হয়ে যায় এবং ফাটল ধরে বা খসে পড়ে।

৪. কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির আক্রমণে ঢলে পড়া বা উইল্টিং রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে চারা কচি অবস্থাতে ঢলে পড়ে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. নেতিয়ে পড়া (damping off) কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৮]

অথবা, নেতিয়ে পড়া (Damping off) রোগ কি?

উত্তর : চারাগাছের মাটি সংলগ্ন বা মাটির সামান্য উপর পর্যন্ত প্যাথোজেন দ্বারা আক্রমণের ফলে পঁচন এবং হেলে পড়াকে নেতিয়ে পড়া (Damping off) রোগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. **স্ক্যাব (Scab) কি?**

উত্তর : উদ্ভিদের কাণ্ড, টিউবার, পাতা, ফুল ইত্যাদিতে খোঁস ও পাঁচড়ার ন্যায় প্রায় গোলাকার ক্ষতের সৃষ্টি হওয়াকে স্ক্যাব (Scab) বলে।

০০০ ০৯. **রেসেটিং (Russeting) কি?** ৯৯%

উত্তর : আক্রান্ত উদ্ভিদের ফলের বহিত্বকে স্থানে স্থানে বৃদ্ধি পেয়ে খসখসে হওয়াকে রেসেটিং (Russeting) বলে।

০০ ১০. **ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত কয়েকটি রোগের নাম লিখ।**

উত্তর : Leaf -spot, shot –hole, Tikka spot, Early blight, late blight, blast, Damping off, Rot প্রভৃতি।

০০০ ১১. **রাস্ট (Rust) কি?**

উত্তর : ছত্রাকের আক্রমণে উদ্ভিদের পাতায় ও কান্ডে মরিচার ন্যায় দানাকে Rust বলে।

০০০ ১২. **ব্যাকটেরিয়া ঘটিত দুটি রোগ ও প্যাথোজেনের নাম লিখ।**

উত্তর : ১. ধানের : Leaf streak– *Xanthomonas oryzicolar*

২. টমেটোর : Bacteria Spot – *Xanthomas campestris.*

০০০ (১৩) **ডাইনির ঝাটা কী?** ৯৯% [জা.বি. ২০২০, ২০২২]

উত্তর : ভাইরাসের আক্রমণে অনেক সময় আক্রান্ত গাছে অস্বাভাবিক শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়। শাখা-প্রশাখা সরু ও সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে বলে দেখতে ঝাঁটার ন্যায় মনে হয়। এ ধরনের লক্ষণকে ডাইনির ঝাঁটা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো লিখ।

[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮]

০০ ০২. রোগের লক্ষণ এবং লক্ষণ তত্ত্ব বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০০ (০৩) ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০১৮]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ কত প্রকার ও কী কী? [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০ ০৫. হাইপারট্রফি ও হাইপারপ্লাসিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০০ ০৬. পোষক ও জীবাণুর নামসহ নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর : [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

(খ) ডাইব্যাক/আগামরা; [জা.বি. ২০০৬]

(গ) স্ক্যাব; [জা.বি. ২০০৩, ২০০৭]

(ঘ) ব্লাইট/ধ্বসা; [জা.বি. ২০০৭]

(ঙ) পত্র দাগ; [জা.বি. ২০০৬]

(চ) ক্যাংকার; [জা.বি. ২০০৮]

(ছ) নেক্রোসিস; ৯৯% [জা.বি. ২০১৫]

(জ) নরম পচা, ৯৯% [জা.বি. ২০০৭, ২০১৮]

(ঝ) মরিচা বা রাস্ট। ৯৯% [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৮]

০০০ (০৭) নিম্নোক্ত রোগসমূহের রোগ-জীবাণুর নাম লিখ ও রোগলক্ষণ বর্ণনা কর : [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] [জা.বি. ২০১৯]

(i) ড্যাম্পিং অফ;

(ii) স্ক্যাব।

(iii) ঢলে পড়া ৯৯% [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৮, ২০২০]

(iv) শিরা স্বচ্ছতা ৯৯% [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৮, ২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। নিম্নোক্ত রোগগুলোর প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণ লেখ :

(ক) অ্যানথ্রাকনোস; [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ (ক) নং] [জা.বি. ২০০৩, ২০০৮, ২০২৪]

(খ) মোজাইক [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৪.১৬ (প) নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদাহরণসহ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রোগের লক্ষণসমূহ আলোচনা কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]
অথবা, রোগ লক্ষণতত্ত্ব আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০২. ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট ৩টি রোগের নাম ও লক্ষণ আলোচনা কর। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

০০ ০৩. ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্ট ৫টি রোগের নাম, প্যাথোজেন বর্ণনা কর। [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

০০০ ০৪. **ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট উদ্ভিদ রোগের লক্ষণগুলো উদাহরণসহ লেখ। ৯৯%** [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
অথবা, ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **উদ্ভিদ রোগ লক্ষণ বলতে কী বুঝ? ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **প্রতি ক্ষেত্রে একটি প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগ লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর : ৯৯%** [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
(i) মিলডিউ;
(ii) ডাম্পিং অফ/ নেতিয়ে পড়া; *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৬, ২০০৮, ২০১৮]*
(iii) গল; *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৮]*
(iv) ডাইব্যাক; *[জা.বি. ২০১৮]*
(v) লিফ স্পট ও *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৭. **প্রতিক্ষেত্রে একটি প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণসমূহ সংক্ষেপে লেখ : ৯৯%** [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
(i) গল; (ii) মরিচা; (iii) উইলটিং; (iv) স্মার্ট; (v) অ্যান্থ্রাকনোজ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৮, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **টীকা লিখ : নেক্রোটিক লক্ষণ ৯৯%** [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
অথবা, কয়েকটি নেক্রোটিক লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

> হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ টক্সিন এর সাথে রোগের সম্পর্ক

(Toxins in Relation to Plant Disease)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **টক্সিন (Toxin) কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : টক্সিন হলো অণুজীব এবং পোষক কমপ্লেক্সের দ্বারা সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা পোষকের প্রোটোপ্লাস্টের উপর ক্রিয়া করে রোগ সৃষ্টি করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **একটি পোষকের সুনির্দিষ্ট টক্সিনের নাম লিখ। ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬]*
অথবা, একটি পোষক নির্দিষ্ট টক্সিনের নাম লিখ।
উত্তর : একটি পোষক নির্দিষ্ট টক্সিনের নাম : Ak-toxin.

> *০৩. প্যাথোটক্সিন (Pathotoxin) কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
> ***উত্তর :*** *কোন নির্দিষ্ট উদ্ভিদে প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত যে পদার্থ বিশেষ রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করে তাকে প্যাথোটক্সিন (Pathotoxin) বলে।*

০০০ ০৪. **ভিভোটক্সিন বলতে কী বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, ভিভোটক্সিন (Vivotoxin) কি?
উত্তর : পোষকদেহে প্যাথোজেন বা পোষক কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থ যা উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে তাকে ভিভোটক্সিন (Vivotoxin) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **কয়েকটি ভিভোটক্সিন (Vivotoxin) এর নাম লিখ।**
উত্তর : Pyricularin, Fusaric acid, Tenuazonic acid, Lycomorsmin, ইত্যাদি।

০০০ ০৬. **ফাইটোঅ্যালক্সিনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%**
উত্তর : প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত কোনো যৌগ যদি উদ্ভিদের উপর বিষক্রিয়া করে তাকে ফাইটোঅ্যালক্সিন (Phytoalexin) বলে। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **Non–host-Specefic toxin পোষক নির্দিষ্ট নয় কি?**
উত্তর : উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট যে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ কেবল পোষক উদ্ভিদেই রোগ সৃষ্টি করেনা; অন্য কিছু Non-host উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে তখন এ ধরনের Toxin কে Non-host Specific-Toxin.

০০০ ০৮. **দুটি পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের নাম লিখ।** ৯৯%
অথবা, কয়েকটি Non-host–Specific পোষক নির্দিষ্ট নয় এরূপ toxin এর নাম লিখ। *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : দুটি পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের নাম-Fusaric acid, Ten toxin, tabtoxin, Alternaric Acid, Rhizobitoxin ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **পোষক নির্দিষ্ট টক্সিন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
অথবা, Host Specific পোষক নির্দিষ্ট Toxin কি?
উত্তর : কোনো প্যাথোজেনিক জীবাণু যদি এমন Toxin সৃষ্টি করে যা নির্দিষ্ট শারীরতাত্ত্বিক মাত্রায় কেবল সুনির্দিষ্ট পোষকের প্রতি বিষাক্ত হয় এবং রোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু অন্য পোষকের প্রতি বিষাক্ত নয় এবং সাধারণত অন্য পোষকে রোগ সৃষ্টি করে না, তাদেরকে Host Specific পোষক নির্দিষ্ট Toxin বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **কয়েকটি Host Specific পোষক নির্দিষ্ট Toxin এর নাম লিখ।**
উত্তর : Ak- toxin, AM- toxin, Victorin, toxin, T-toxin, Hc- toxin, Hs – toxin, ইত্যাদি।

০০ ১১. **টেব টক্সিন (Tab toxin) কোন রোগ সৃষ্টি করে?**
উত্তর : তামাকের Wild fire.

০০০ ১২. **Ak-toxin কোথায় থেকে উৎপন্ন করে?** ৯৯%
উত্তর : *Alternanria* নামক ছত্রাক।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. টক্সিন বলতে কি বুঝ? [উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ডেক্স** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]
অথবা, টক্সিন সম্পর্কে লিখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]*

০০ ০২. ৫টি পোষক সুনির্দিষ্ট টক্সিন এর নাম, প্যাথোজেনের নাম, পোষক ও রোগের নাম লিখ। [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০০ ০৩. **ফাইটোক্সিন ভিভোটক্সিন ও প্যাথোটক্সিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]
অথবা, Pothotoxin, Vivotoxin এবং Phytotoxim এর পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০; সা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **টক্সিন কী? বিভিন্ন ধরনের টক্সিন সম্পর্কে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, বিভিন্ন প্রকার টক্সিন সম্পর্কে লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে টক্সিনের ভূমিকা লেখ।** ৯৯% [উ : ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিতে টক্সিনের প্রভাব আলোচনা কর।
অথবা, রোগ সৃষ্টিতে টক্সিন কিভাবে ভূমিকা রাখে-ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিন এর পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্যাথোটক্সিন, ভিভোটক্সিন ও ফাইটোটক্সিন কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর এবং এদের পার্থক্য বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, Pathotoxin, Vivotoxin এবং Phytotoxin এর সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ পার্থক্য লিখ। [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

০০০ ০২. **ফাইটোটক্সিন কী? উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে পোষক নির্দিষ্ট টক্সিন এর কার্যকারিতা বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **পার্থক্য লেখ- প্যাথোটক্সিন ও ভিভোটক্সিন।** ৯৯% [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[রা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৪। টীকা লেখ : পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিন। ৯৯% [উ : ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৮, ২০২২]
অথবা, পোষক সুনির্দিষ্ট এবং পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিন কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। *টীকা লেখ : (ক) ফাইটোএলেক্সিনস;* [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩, ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৬ প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে পোষকের প্রতিরোধ
(Host Defense Against Pathogens)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Host structural defense বা পোষকের গঠনগত প্রতিরোধ কি?**
উত্তর : উদ্ভিদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য যা ভৌত বাধা হিসেবে প্যাথোজেন প্রবেশ ও বিস্তার রোধ করে তাকে Host –Structural defense পোষকের গঠনগত প্রতিরোধ বলে।

০০০ ০২. **কিউটিকল কি?** ৯৯%
উত্তর : উদ্ভিদের ত্বকের উপরে মোম ও কিউটিনের যে আবরণ থাকে তাকে কিউটিকল বলে।

০০ ০৩. **After infection defence structure-গুলো কি কি?**
উত্তর : কর্ক স্তর, মোচনস্তর, ইলোসিস, হাইফার চতুর্দিক আবরণ সৃষ্টি, সাইটোপ্লাজমের প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

০০০ ০৪. **Bio- chemical defence কি?** ৯৯%
উত্তর : এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি বা সৃষ্টির মাধ্যমে পোষক উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় রোগ প্রতিরোধ করে তাকে Bio-chemical defence বলে।

০৫। **মোচন স্তর কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধে যে স্তর ব্যবহৃত হয় তাকে মোচন স্তর বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. **সাধারণ ফেনলিন যৌগ কোথায় সৃষ্টি হয়?**
উত্তর : প্যাথোজেন কর্তৃক বা প্রাকৃতিক কারণে পোষকদেহে ক্ষতি সৃষ্টি হলে ক্ষতের চতুর্দিকে বিভিন্ন ধরনের ফেনলিক যৌগ সৃষ্টি হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের প্রতিরোধ কী? [উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইউনিভার্সিটি** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০ ০২. প্যাথোজেনের প্রতি পোষকের প্রতিরোধ পূর্ব থেকে বিদ্যমান গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৩. উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধে গঠনগত প্রতিরোধ কৌশল বা ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

০৪। প্যাথোজেন বিরোধী রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫। **জীবাণুর বিরুদ্ধে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬। **মোচনস্তর সৃষ্টির মাধ্যমে কীভাবে উদ্ভিদ রোগ প্রতিরোধ করে?** ৯৯% [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি ২০১৮, ২০২২; চা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০ ০১. উদ্ভিদের সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখ। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৬]*

০০ ০২. পোষক উদ্ভিদের সংক্রমণ পূর্ববর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০৩। **উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।** ৯৯% [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২১; চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের (i) গাঠনিক এবং (ii) জৈব রাসায়নিক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কৌশলসমূহ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের সংক্রমণ পরবর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

অথবা, প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর পোষক দেহের গঠনগত প্রতিরোধ কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের সংক্রমণ পরবর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [জা.বি ২০০৬, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে পরজীবী প্রতিরোধ পোষকের সংক্রমণ পরবর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

অথবা, পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের দেহে রোগ জীবাণু সংক্রমণ পরবর্তী বিভিন্ন গাঠনিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

অথবা, পরজীবী প্রতিরোধে পোষক উদ্ভিদের গাঠনিক প্রতিরোধ কৌশলসমূহ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৪, ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ উদ্ভিদরোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান নীতিমালা

(Principles of Plant Diseases Management)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণ কি?**

উত্তর : প্যাথোজেনের ইনোকুলামের ধ্বংস সাধন বা পরিমাণ কমিয়ে ফসলকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি রোধ করাকে উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

০০০ ০২. **রোগ ত্রিভুজ (Disease triangle) কি?** ৯৯%

অথবা, Disease triangle কি? [জা.বি. ২০১৮, ২০২১]

উত্তর : উদ্ভিদ রোগ সংক্রমণ প্যাথোজেন, পোষক, পরিবেশের প্রভাবক দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করাকে Disease triangle বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি কি?**

উত্তর : বীজ, চারা, বংশবিস্তারকারী অঙ্গসমূহ দ্রব্যের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে রোগ জীবাণু বাহিত না হয় তার বিধি-নিষেধ বা আইনকে কোয়ারেন্টাইল পদ্ধতি বলে।

০০০ ০৪. **Quarantine method প্রথম কোন দেশে প্রবর্তিত হয়?**

উত্তর : সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে।

০০০ ০৫. **রোগ নিয়ন্ত্রণের ভৌত প্রক্রিয়া কি?**

উত্তর : ভৌত প্রক্রিয়াসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণকে রোগ নিয়ন্ত্রণের ভৌত প্রক্রিয়া বলা হয়।

০০০ ০৬. **জৈবিক রোগ দমন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : জৈবিক রোগ দমন (Biological Disease Control) বলতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা প্যাথোজেনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাকৃতিক শত্রু বা উপকারী জীবাণু ব্যবহার করা বুঝায়। এটি একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি, যেখানে রাসায়নিক কীটনাশক বা ফাঙ্গিসাইডের পরিবর্তে জীবন্ত অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস, পরজীবী নেমাটোড ইত্যাদি) বা তাদের উৎপাদিত পদার্থ ব্যবহার করে ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৭. **কালচার পদ্ধতি কি?** ৯৯%

উত্তর : নিপুণভাবে চাষাবাদের পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগের ইনোকুলামকে এড়িয়ে বা কমিয়ে রোগ দমন করার পদ্ধতিকে কালচার বা চাষাবাদ বলা হয়।

০০ ০৮. **শস্য পর্যায় ক্রম কি?**

উত্তর : এক জাতের শস্যের পর অন্য জাতের শস্যের চাষ করার পদ্ধতিকে শস্য পর্যায় ক্রম বলে।

০৯. *ফাঁদ শস্য বলতে কী বুঝ?* [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, ফাঁদ শস্য কাকে বলে?

অথবা, শস্য ফাঁদ কি?

উত্তর : বিভিন্ন শস্য জমির চারপাশে কয়েক সারির উচু শস্য রোপণ করে ঐ জমির শস্যকে রোগের আক্রমণ হ্রাস করার পদ্ধতিকে শস্য ফাঁদ বলা হয়।

১০. *বিপরীত পোষক কী?* [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, বিকল্প পোষক কী? [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]

উত্তর : স্বাভাবিক পোষক বাদ দিয়ে পরজীবী অন্য যে পোষকের মাধ্যমে বাহিত হয় তাকে বিপরীত বা বিকল্প পোষক বলে।

০০০ ১১. **উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান রাসায়নিক বস্তুসমূহ কি কি?**

উত্তর : তাম্র যৌগ, সালফার যৌগ, পারদ যৌগ, কুইনোন যৌগ, ফেনলিক যৌগ, বেনজিন, এন্টিবায়োটিক প্রভৃতি।

০০০ ১২. **মাটি শোধন কি?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৮]

উত্তর : মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও নিমাটোডার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে সকল রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগের মাধ্যমে শোধন করা হয় তাকে মাটি শোধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৩. উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাসের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯]

উত্তর : যেসব কারণে উদ্ভিদ রোগ হয়ে থাকে সেসব কারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পর কোনো এলাকার কৃষককে উদ্ভিদ ও ফসলের রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা, আক্রমণের তীব্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কৃষকদেরকে পূর্ব থেকে অবহিত করা বা সতর্ক করা এবং রোগ দমনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানকে রোগের পূর্বাভাস বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৪. ক্লোরোসিস কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে উদ্ভিদের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াকেই ক্লোরোসিস বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৫. সংগনিরোধ কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]

উত্তর : কোনো রোগ একদেশ থেকে অন্য দেশে সঞ্চারিত হতে না পারে, সেজন্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে সংগনিরোধ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৬. IPM-এর পূর্ণরূপ লেখ। ৯৯%

অথবা, IPM-এর পূর্ণরূপ কী? [জা.বি. ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : IPM-এর পূর্ণরূপ হলো : Integrated pest Management.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৭. মিশ্র চাষ বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *যে পদ্ধতিতে একই জমিতে শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশু, হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষের মত একাধিক কৃষি উদ্দেগ একসাথে পরিচালনা করা হয় তাকে মিশ্র চাষ বলে।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি কি? [উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজি প্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]
অথবা, কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি কি? [জা.বি. ২০০৩, ২০০৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, উদ্ভিদ সংগরোগ কি?

০০০ ০২. উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস প্রদানের ভিত্তি আলোচনা কর। [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] [ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৩. জৈবিক নিয়ন্ত্রণের দোষ ও গুণ লিখ। ৯৯% [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] [জা.বি. ২০১৬]

০৪. রোগের পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে উদ্ভিদ রোগ দমন করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং] [জা.বি. ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫. উদ্ভিদ রোগ দমনে সংগ নিরোধের ভূমিকা লেখ। ৯৯% [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] [জা.বি ২০০৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ বিধির ভূমিকা লেখ।
অথবা, উদ্ভিদ সঙ্গরোগ কী? উদ্ভিদ রোগ দমনে সঙ্গরোধের ভূমিকা লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬. উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাসের গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০২৩]
অথবা, উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগ লক্ষণের ভূমিকা লেখ।* [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

৭। *উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস প্রদানের পদ্ধতি লেখ।* [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২৪]*
অথবা, উদ্ভিদরোগের পূর্বাভাস প্রদানের পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।

৯। *উদ্ভিদরোগ দমনে চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির শস্য পর্যায়ক্রম ও ট্রিকল সেচ বর্ণনা কর।* [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ৯ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণে চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৯৯% [জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৬]
অথবা, চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ রোগ দমন বর্ণনা কর। [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]
অথবা, চাষাবাদ দমন পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ রোগ দমন বিশদভাবে বর্ণনা কর।

○○ ০২. সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]
অথবা, IPM বা Intregreted Pest Management বলতে কী বুঝ?
অথবা, সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনার কৌশল কি কি?

○○ ০৩. সুবিধা ও অসুবিধাসহ উদ্ভিদের রোগ দমনে সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, Quarantine-আইনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ।

○○○ ০৪. **উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস কি? আলুর লেটব্লাইট রোগের পূর্বাভাস প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]

○○ ০৫. উদ্ভিদ রোগ দমনে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ কি? এর উদ্দেশ্যগুলো লিখ। [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]

○○○ (০৬) **উদ্ভিদ রোগ দমনে জৈবিক রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]
অথবা, জীবজ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের রোগ দমনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, জৈব উপায়ে উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (০৭) **সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০৮. **টীকা লিখ :** [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং]
(ii) তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ,
(ii) শস্যের পর্যায়ক্রম, *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
(iii) রোগ নিয়ন্ত্রণে জৈবিক পদ্ধতি,
(iv) সংগ নিরোধ আইনের সুবিধা ও অসুবিধা, **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(v) উদ্ভিদ রোগের গুরুত্ব; *[জা.বি. ২০২২]*
(vi) **উদ্ভিদরোগের পূর্বাভাস** **৯৯%** [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৮, ২০২১]*
অথবা, উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস বলতে কী বুঝ?
অথবা, উদ্ভিদ রোগ দমনে পূর্বাভাস সংক্ষেপে লিখ।
(vii) **উদ্ভিদ সংগনিরোধ** **৯৯%** [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৭.২১(ক) নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, সঙ্গ নিরোধ পদ্ধতি।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। (ক) উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]
অথবা, উদ্ভিদ রোগ দমন পদ্ধতির নীতিমালা উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
(খ) উদ্ভিদ রোগের জৈবিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৭৯+৯০ পৃষ্ঠার ৭.১৩+৮.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৪, ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৬, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ উদ্ভিদ রোগের রাসায়নিক দমন

(Chemical Control of Plant Diseases)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○○ (০১) **পেস্টিসাইড কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*
উত্তর : যে সকল রাসায়নিক পদার্থ প্যাথোজেনকে ধ্বংস করে কিন্তু সাধারণত পোষকের কোনো ক্ষতি করে না তাদেরকে পেস্টিসাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০২. **ব্যবহার ও কার্যধারার উপর ভিত্তি করে পেস্টিসাইডের ভাগগুলো কি কি?**
উত্তর : প্রতিরোধক, নির্মূলক, সিস্টেমিক পেস্টিসাইড, এন্টিবায়োটিক।

○○○ ০৩. **অ্যান্টিবায়োটিক বলতে কি বুঝ?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ অণুজীব থেকে উৎপন্ন হয় এবং অন্য অণুজীবের (প্যাথোজেনের) বৃদ্ধি রোহিত করে বা মৃত্যু ঘটায় তাকে এন্টিবায়োটিক বলে।

○○○ (০৪) **সিস্টেমিক পেস্টিসাইড কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : যে সমস্ত রাসায়নিক বস্তু পোষক দেহে প্রয়োগের স্থান থেকে পরিশোধিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয় এবং প্যাথোজেনের ধ্বংস সাধন করে তাদেরকে সিস্টেমিক পেস্টিসাইড বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫. দুটি সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইডের নাম লেখ। **৯৯%**
[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৩]
অথবা, দু'টি সিস্টেমিক ছত্রাক বারক/নাশকের নাম লিখ।
উত্তর : দুটি সিস্টেমিক ছত্রাক বারকের নাম বা নাশকের হলো ১. ভিটাভেক্স (অক্সানথিন) ও ২. বেভিস্টিন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬. নন-সিস্টেমিক ছত্রাকবারক কী? **৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : যে সকল ছত্রাকবারক পোষকের সমস্ত দেহে বিস্তার না করে আক্রান্ত অংশে রোগ দমন করে তাদের নন-সিস্টেমেটিক ছত্রাকবারক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৭. *ছত্রাকবারক কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১৩, ২০২৪]
উত্তর : যে সমস্ত রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারে ছত্রাকঘটিত রোগ দমন করা যায় কিন্তু পোষকের সাধারণত কোন ক্ষতি হয়না তাদেরকে ছত্রাকবারক বলে।

০৮. বোর্দো মিশ্রণ কি? **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, বোর্দো মিক্সার কি?
উত্তর : কপার সালফেট, কলিচুন ও পানির ৫ : ৫ : ১০ অনুপাতে মিশ্রিত থাকলে তাকে বোর্দো মিশ্রণ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯. একটি তাম্য/কপার ঘটিত ছত্রাক বারকের নাম লিখ। **৯৯%**
অথবা, দুটি তাম্রঘটিত ছত্রাক বারকের নাম লিখ। *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : বোর্দো মিশ্রণ ও বার্গান্ডি মিশ্রণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. একটি সালফার জনিত ছত্রাকবারকের নাম লিখ।
উত্তর : লাইম সালফার।

০০ ১১. একটি পারদ ঘটিত ছত্রাক বারকের নাম লিখ।
উত্তর : মারকিউরিক ক্লোরাইড।

০০০ ১২. Spraying কি?
উত্তর : স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে প্রধানত পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় পেস্টিসাইড মিশিয়ে পাতা, কাণ্ড ও ফলে প্রয়োগ করাকে Spraying বলে।

০০ ১৩. ভৌত উপায়ে বীজ শোধন পদ্ধতিগুলো কি কি?
উত্তর : সৌরতাপ, গরম পানি, গরম বাতাস, হিমায়ন, বিকিরণ ইত্যাদি।

১৪. *শৈবাল কর্তৃক সৃষ্ট একটি উদ্ভিদরোগের নাম লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : লাল মরিচা রোগ।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ছত্রাক বারক/নাশক উদ্ভিদের ছত্রাক পরজীবীর উপর কিভাবে কাজ করে? *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*
[উ : ব্যতিক্রম উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯১ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]

০০০ ০২. অ্যাডজুভান্ট সম্পর্কে লিখ। **৯৯%** [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৬]*

০৩. বোর্দো মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি ও ব্যবহার লিখ। **৯৯%** [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*
অথবা, বোর্দো মিশ্রণ কি? এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. অজৈবে ছত্রাক বারক/নাশক অপেক্ষা জৈব ছত্রাক বারকের/নাশকের জনপ্রিয়তার কারণ কী? [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]

০০০ ০৫. চারটি ছত্রাক বারকের/নাশকের নাম লিখ। [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*
অথবা, পারদ ঘটিত ৩টি করে ছত্রাক বারক/নাশকের নাম লিখ।

০০ ০৬. বোর্দো মিশ্রণ ও বার্গান্ডি মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]

০৭. কার্যকারিতার ভিত্তিতে ছত্রাকবারকের শ্রেণিবিন্যাস কর। **৯৯%** [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]
অথবা, ফাঙ্গিসাইডের উদাহরণসহ শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, ছত্রাক বারক কী? ছত্রাক বারকের শ্রেণিবিন্যাস কর।
অথবা, ছত্রাক নাশক কী? ছত্রাক নাশকের শ্রেণিবিন্যাস কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৮. একটি আদর্শ ছত্রাক বারকের বৈশিষ্ট্য লেখ। **৯৯%** [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]
অথবা, আদর্শ ছত্রাকবারকের ভালো বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯. প্রোটেকট্যান্ট ও সিস্টেমিক ছত্রাক বারকের পার্থক্য লেখ। **৯৯%** [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]
অথবা, পার্থক্য লেখ— প্রোটেকটান্ট ও সিস্টেমিক ছত্রাকবারক *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৩]*
অথবা, Protectants ও Systemic ছত্রাক বারক/নাশকের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। সিস্টেমিক ছত্রাকবারকের কাজ লেখ। [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] [জা.বি. ২০২৪; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, সিস্টেমিক ছত্রাক বারকের বৈশিষ্ট্য ও কাজ লিখ।

অথবা, Systemic ছত্রাক বারক বা নাশক কি? এর বৈশিষ্ট্য ও কাজ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○ ০১. উদ্ভিদ রোগ দমনে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি লিখ। [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং] [ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

○○○ (০২) বীজ শোধন ও মাটি শোধনের জন্য ছত্রাকবারক প্রয়োগের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ৯৯ পৃষ্ঠায় ৮.২৪ নং]

অথবা, বীজ শোধন ও মাটির অণুজীব নির্মূলের জন্য ছত্রাক বারক প্রয়োগের পদ্ধতিগুলি বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (০৩) কপার ও জৈব সালফার গঠিত দুটি করে ছত্রাক বারকের প্রস্তুতপ্রণালি ও ব্যবহার লেখ। **৯৯%** [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]

অথবা, কপার, সালফার ও পারদঘটিত দুটি করে ছত্রাকবারকের প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহার লিখ। [জা.বি ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, কপার, সালফার ও পারদ ঘটিত ২টি করে রাসায়নিক ছত্রাক বারকের নাম, গঠন ও কাজ লিখ।

অথবা, একটি কপার ঘটিত এবং একটি সালফার ঘটিত ছত্রাক বারকের নাম, প্রস্তুত প্রণালি ও ব্যবহার লিখ।

অথবা, দুটি করে সালফার, কপার ও পারদঘটিত ছত্রাক বারকের নাম,প্রস্তুত প্রণালি এবং ব্যবহার বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (০৪) উদ্ভিদ রোগ দমনে ভৌত রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] [জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, উদ্ভিদরোগ নিয়ন্ত্রণের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ১০০+১০১ পৃষ্ঠার ৮.২৬ নং]

(i) ছত্রাক বারক; [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

(ii) স্প্রেইং; **৯৯%** [জা.বি. ২০১৪]

(iii) TMT D বা থাইরাম; **৯৯%** [জা.বি. ২০১৫]

(iv) ডাস্টিং; [জা.বি. ২০০৪]

(v) প্রোটেক্টিভ ও সিস্টেমেটিক ছত্রাক বারক; **৯৯%** [জা.বি. ২০১৮]

(vi) বোর্দ্রো মিশ্রণ **৯৯%** [উ : ১০১ পৃষ্ঠার ৮.২৬(ঙ) নং] [জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৩; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, বর্দো মিক্সার,

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩, ০৭ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ ছত্রাকজনিত উদ্ভিদ রোগসমূহ

(Selected Fungal Diseases of Crop Plants)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○○ ০১. **চীনা বাদামের টিক্কা রোগ হয় কোন প্যাথোজেন দ্বারা?**

উত্তর : *Cereospora personata* এবং *C. arachidicola* নামক দুটি ছত্রাক।

○○ ০২. **চীনা বাদামের বৈজ্ঞানিক নাম কি?**

উত্তর : *Arachis hypogaea.*

○○ ০৩. **ধানের কাণ্ড পচা রোগের লক্ষণ কি?**

উত্তর : কাণ্ড সম্পূর্ণভাবে পঁচে যায় এবং গাছ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতির হয়, টিলার বেশি হয়, শীর্ষ ছোট হয়, দানা অপুষ্ট থাকে এবং ফলন কমে যায়।

○○○ ০৪. **পাটের কাণ্ড পচা রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে।**

উত্তর : *Macrophomina phaseolina* নামক ছত্রাক দ্বারা।

○○○ ০৫. **পিকনিডিস্পোর কি?**

উত্তর : ক্ষুদ্র, এককোষী, স্বচ্ছ কিছুটা লম্বাটে বা উপবৃত্তাকার এবং পাতলা কোষ প্রাচীর বিশিষ্ট।

○○○ ০৬. **পাটের এনথ্রাকনোজ কোন ছত্রাকের দ্বারা হয়ে থাকে?**

উত্তর : *Colletotricum corchorum* নামক ছত্রাক দ্বারা।

○○ ০৭. **পাটের বৈজ্ঞানিক নাম কি?**

উত্তর : পাটের বৈজ্ঞানিক নাম-*Corchorus capsularis.*

○○ ০৮. **পাটের Black band রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে?**

উত্তর : *Diplodia corchori* নামক ছত্রাক দ্বারা।

০০০ ০৭. আলুর আগাম ধ্বসা রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে? আলুর আর্লি ব্লাইট রোগের প্যাথোজেনের নাম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : *Alternaria solani* নামক ছত্রাক দ্বারা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **Alternaria ছত্রাকের কনিডিয়া কেমন ধরনের?**

উত্তর : কনিডিয়া গাঢ় বাদামি বর্ণের মিউরি ফরম, খাড়া ও আড়াআড়ি, উভয় প্রকার প্রাচীরযুক্ত, নিচের দিক মোটা এ আগা সরু এবং পাখির ঠোঁটের ন্যায়।

০০০ ১১. **ধান এর মরিচা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের নাম লিখ। অথবা, কোন ছত্রাক দ্বারা ধানের মরিচা রোগ হয়।**

উত্তর : *Uromyces appendiculatus* নামক ছত্রাক দ্বারা।

০০ ১২. **বীন এর মরিচা রোগের লক্ষণগুলো কি?**

উত্তর : প্রথমে পাতার নিচের পিঠে সাদা বর্ণের ছোট ছোট ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। পরে ফুসকুঁড়ি গুলো লালচে বাদামি বা মরিচ বর্ণ ধারণ করে। তীব্র আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

০০০ ১৩. **বীনের পাতার দাগ রোগের লক্ষণ কি?**

উত্তর : আক্রান্ত গাছের পাতায় আঁকাবাঁকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণাকার গাঢ় বাদামি বর্ণের দাগ সৃষ্টি হয়।

০০০ ১৪. **ধানের বাদামি দাগ রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে?**

উত্তর : *Drechslera oryza* নামক ছত্রাক দ্বারা।

০০০ ১৫. **আখের লালপচা রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : Collectotichum falcatum নামক ছত্রাক দ্বারা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **গম এর বৈজ্ঞানিক নাম কি?**

উত্তর : *Triticum aestivum.*

০০০ ১৭. **গমের রাস্ট রোগের জীবাণুর নাম লিখ।** ৯৯%

উত্তর : *Puccinia recondita* Roxb. *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ১৮. **গমের Steam Rust রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়?**

উত্তর : *Puccinia graminis tritici* নামক ছত্রাক দ্বারা।

০০০ ১৯. ***Puccinia* নামক ছত্রাকের কয়টি স্পোর বিদ্যমান?**

উত্তর : পাঁচটি। যথা– (i) ইরোডোস্পোর; (ii) টিলিওস্পোর; (iii) বেসিডিওস্পোর; (iv) পিকনিওস্পোর ও (v) এসিওস্পোর।

২০. ***গমের আলগা ভূষা রোগ কোন ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : *Ustilago tritici* নামক ছত্রাক দ্বারা।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **নিম্নলিখিত রোগসমূহের প্যাথোজেনের (জীবাণুর) নাম লিখ : উ** উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেপ (২য় খণ্ড) বইয়ের ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং

০০০ i. **পাটের কাণ্ড পচা রোগ (Stem rot of jute);** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ii. পাটের অ্যানথ্রাকনোজ রোগ/শুকনো পত্ররোগ (Anthracnose disease of Jute);

০০ iii. পাটের কালো পট্টি রোগ (Black band of Jute) *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ iv. পাটের কালপট্টি রোগের রোগজীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি লিখ। *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, পাটের কালো পট্টিরোগ;

০০ v. ধানের ব্লাস্ট (পাতা পোড়া) রোগ (Blast disease of Rice);

০০ vi. ধানের কাণ্ড পচা/গোড়া পচা রোগ (Stem rot disease of Rice);

০০০ vii. **ধানের বাদামি দাগ রোগ;** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ viii. গমের কাণ্ডে মরিচা রোগ; *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ix. **গমের আলগা ভূষা/ঝুল রোগ (Loose smut disease of Whate);** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪]*

০০ x. আলুর আগাম ধ্বসা (Early blight of Potato);

০০ xi. শিমের পাতা দাগ-পড়া রোগ (Leaf spot disease of Bean);

০০ xii. শিমের মরিচা (Rust disease of Bean);

০০ xiii. কলা গাছের পানামা রোগ (Panama disease of Banana);

০০০ xiv. **চিনাবাদামের টিক্কা রোগ; (Tikka disease of Nut);** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ধানের ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(০৩) নিম্নোক্ত রোগসমূহের জীবাণুর নাম লেখ ও লক্ষণ বর্ণনা কর : ৯৯% [জা.বি. ২০২১]
(i) গোল আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ; (ii) শিমের মোজাইক রোগ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৪) পাটের কাণ্ডপচা রোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও প্রতিকার লেখ। ৯৯% [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.০২ (vii) নং] [জা.বি. ২০২২]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। আলুর লেট ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ লেখ। [উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৯.০২ (xi) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **নিম্নলিখিত রোগগুলোর প্যাথোজেনের (জীবাণুর) লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।** [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]

০০ i. চিনাবাদামের টিক্কা রোগ (Tikka disease of Ground Nut); *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯]*

০০ ii. ধানের বাদামি দাগ রোগ (Brown spot of Rice); *[জা.বি. ২০০৭ ; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ iii. **ধানের কাণ্ড পচা/গোড়া পচা রোগ (Stem rot disease of Rice);** ৯৯%

০০০ v. **পাটের অ্যানথ্রাকনোজ রোগ।** ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

০০ vi. গমের রাস্ট রোগ (Rust disease of Wheat); *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ vii. গমের আলগা ভূষা/ঝুল রোগ (Loose smut disease of Wheat);

০০ viii. আলুর আগাম ধ্বস (Early blight of Potato); *[জা.বি. ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, গোল আলুর আগাম ধ্বসা রোগ;

০০০ ix. **আলুর বিলম্বিত ধ্বসা (Late blight of Potato);** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪]*
অথবা, গোল আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ/'মড়ক রোগ' (Late blight of Potato);

০০ x. শিমের পাতা দাগ পড়া রোগ (Leaf spot disease of Bean); *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯]*

০০ xi. শিমের মরিচা (Rust disease of Bean);

০০ xii. কলাগাছের পানামা রোগ (Panama disease of Banana)।

০০ xiii. ধানের ব্লাইট রোগ।

০০০ (xiv) **ধানের পাতা পোড়া রোগ;** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, ধানের পাতা পোড়া (ব্লাস্ট) রোগ
অথবা, ধানের পাতা ঝলসানো রোগ (Blast disease of Rice);

০০০ (xv) **আখের লাল পচা রোগ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

০০০ ০২. **পার্থক্য লিখ :** ৯৯% [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৯.০৩ + ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*
(ক) আলুর লেইট ব্লাইট ও আলুর আরলি ব্লাইট;
(খ) ডাউনি মিলডিউ ও পাউডারি মিলডিউ।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। নিম্নলিখিত উদ্ভিদরোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(ক) পাটের কাণ্ডপচা রোগ [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০১ (i) নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪]*

> হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০২ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ১০ ব্যাকটেরিয়াজনিত উদ্ভিদ রোগসমূহ

(Selected Bacterial Diseases of Crop Plants)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **তুলার কালচে দাগ রোগ কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে?**
উত্তর : *Xanthomas malvacerum* নামক ব্যাকটেরিয়া।

০০ ০২. **ধানের ধ্বসা রোগ কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়।**
উত্তর : *Xanthomonas campestris* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা।

০০০ ০৩. **ধানের বাদামি দাগ রোগের প্যাথোজেনের নাম লিখ।** ৯৯%
উত্তর : ধানের বাদামি দাগ রোগের প্যাথোজেনের নাম *Drechslera oryzae.* *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৪. লেবুর ক্যাংকার রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ। ৯৯%
অথবা, লেবু জাতীয় উদ্ভিদের ক্যাংকার রোগ কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে? *[জা.বি ২০১২, ২০১৮]*
উত্তর : রোগের নাম- ক্যান্সার জীবাণুর নাম- *Xanthomonas citri.*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. টমেটোর উইল্ট রোগ কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়?
উত্তর : *Pseudomonas solanacearum* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা।

০০ ০৬. আলুর নরম পচা রোগ কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়?
উত্তর : *Erwinia carotovora* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা।

০০০ ০৭. উদ্ভিদ রোগসৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজিটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ। ৯৯% *[জা.বি ২০১২, ২০১৯]*
উত্তর : উদ্ভিদ রোগসৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজিটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম- *Corynebacterium sepedeniccm.*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ- বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
[উ : ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদবিজ্ঞান ইউরেকা (২য় খণ্ড) বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]

০ ০২. পোষক কলার উপর রোগ সৃষ্টকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্য বর্ণনা কর। [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*
অথবা, পোষক কোষে ব্যাকটেরিয়ার অনুপ্রবেশ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০০ ০৩. নিম্নলিখিত ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের প্যাথোজেন বা পরজীবীর নায লিখ। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]
(i) আলুর নরম পচা রোগ (Soft Rot of Potato); ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪ ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(ii) টমেটোর উইল্ট রোগ (Wilt diseased of Tomato); *[জা.বি. ২০০৩]*
(iii) তুলা গাছের কোনাচে দাগ রোগ (Angulor fact spot of cotton); *[জা.বি. ২০০৬]*
(iv) ধান গাছের পাতা পোড়া রোগ (Bactereal blight of rice); ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ধানের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট;

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. নিম্নলিখিত ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের প্যাথোজেনের বা জীবাণুর পরজীবীর নাম, রোগলক্ষণ, নিদানতত্ত্ব ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]
(i) ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত ধ্বসা রোগ;
(ii) তুলাগাছের কোনাচে দাগরোগ (Angulor fact spot of Cotton) *[জা.বি. ২০০৬]*
(iii) টমেটোর উইল্ট রোগ (Wilt disease of Tomato); ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, টমেটোর ব্যাকটেরিয়া ঘটিত উইল্ট রোগ;
(iv) Soft rot of Potato. ৯৯%
অথবা, আলুর নরম পচা রোগ (Soft Rot of Potato)। *[জা.বি. ২০১৬]*
(v) লেবুর ক্যাংকার রোগ [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ১০.০৫ (v) নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১১ ভাইরাসজনিত উদ্ভিদ রোগসমূহ

(Virus Diseases of Plant)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজেটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*
উত্তর : উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজেটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম- *Agrobacterium.*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. উদ্ভিদ ভাইরাসের জেনেটিক বস্তু কি? *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : উদ্ভিদ ভাইরাস জেনেটিক বস্তু হলো : নিউক্লিক এসিড (RNA)।

০০০ ০৩. RTSV কি?
অথবা, RTSV-এর পূর্ণরূপ কি? ৯৯%
উত্তর : Rice Tungro Spherical form virus.

০০০ ০৪. কলা গাছের গুচ্ছ মাথা রোগের প্যাথোজেনের নাম লিখ। ৯৯%
অথবা, কলা গাছের গুচ্ছ মাথা রোগ কোন ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে? [জা.বি. ২০১৮, ২০২২]
উত্তর : Banana Virus-1 দ্বারা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০ ০৫. কলা গাছের গুচ্ছ মাথা রোগের বাহক কোনটি?
উত্তর : এক ধরনের জাব পোকা *Pentolonia nigronervosa*-এ রোগের বাহক।

০০০ ০৬. ঢেঁড়সের বৈজ্ঞানিক নাম কি?
উত্তর : ঢেঁড়সের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে−*Abelmoschus esculentus.*

০০০ ০৭. ঢেঁড়সের শিরা স্বচ্ছতা রোগ কোন ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে।
উত্তর : Voin clearing virus দ্বারা।

০০০ ০৮. টমেটোর পাতা কুকড়ানো রোগ কোন ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে?
উত্তর : Tobaco Virus দ্বারা হয়ে থাকে।

০০ ০৯. টমেটোর পাতা কুকড়ানো রোগ কোন বাহক দ্বারা বাহিত হয়?
উত্তর : *Bemisia tabaci* নামক সাদামাছি।

০০০ ১০. শিমের মোজাইক রোগ কোন ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে?
উত্তর : Bean mosaic virus দ্বারা।

০০০ ১১. শিমের মোজাইক রোগের জীবাণু ও বাহকের নাম লিখ।
উত্তর : শিমের মোজাইক রোগের জীবাণু এর নাম Bean mosaic virus এবং বাহকের নাম এসিড জাতীয় জাব পোকা (*Pentalonia nigronervosa*)। [জা.বি. ২০১৪]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য লিখ উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১২৩ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং

০০০ ০২. নিম্নলিখিত ভাইরাসজনিত রোগগুলোর প্যাথোজেনের (জীবাণুর) নাম লিখ : ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]
কলাগাছের গুচ্ছমাথা (Bunchy Top of Banana); [ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, কলার বানচি টপ;

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী দমন পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]

০০০ ০২. নিম্নলিখিত উদ্ভিদসমূহের ভাইরাসজনিত রোগগুলোর কারণ, জীবাণুর (প্যাথোজেন) নাম, রোগলক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]
(i) কলাগাছের গুচ্ছমাথা রোগ; ৯৯% [জা.বি. ২০০৪, ২০১৪, ২০১৭]
অথবা, কলার বাঞ্চিটপ রোগ (Bunchy of Banana);
(iii) শিমের মোজাইক রোগ; (Mosaic of Bean
(iv) ধানের টুংরো রোগ ৯৯% [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ১১.০৪ (iii) নং] [জা.বি. ২০০৩, ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]
অথবা, ধানের টুংরো ভাইরাস রোগ
(v) শিমের মোজাইক রোগ। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]
(vi) টমেটোর পাতা কুঁকড়ানো রোগ ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৩(iv)নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল−
১৪। নিম্নলিখিত উদ্ভিদরোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(খ) ঢেঁড়সের শিরাস্বচ্ছতা রোগ [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৪ (i) নং] [জা.বি. ২০২২, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। −সম্পাদক*

অধ্যায় ১২ বীজের রোগতত্ত্ব
(Seed Pathology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. বীজের রোগতত্ত্ব কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]
অথবা, বীজ রোগতত্ত্ব বলতে কী বুঝ?
উত্তর : উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানের যে শাখায় বীজবাহিত রোগ, বীজের রোগ ও দমন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয় সে শাখাকে বীজ রোগতত্ত্ব বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ০২. বীজ রোগতত্ত্বের জনকের নাম কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৭]
উত্তর : বীজ রোগতত্ত্বের জনকের নাম পল নিয়ারগার্ড।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ০৩. কয়েকটি বীজবাহিত ছত্রাকের নাম লিখ।
উত্তর : *Phytophthora, Rhizopus, Pythium, Erysephe, Claviceps* ইত্যাদি।

০০০ ০৪. **ছত্রাক ঘটিত দুটি বীজবাহিত রোগের নাম কী?**
উত্তর : ছত্রাক ঘটিত দুটি বীজবাহিত রোগের নাম হলো– (১) পাটের কাণ্ড পচা রোগের ছত্রাক– *Macrophomina Phasiolina*; (২) টমেটোর উইল্ট রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক– *Fusarium oxysporum.*

০০০ ০৫. **কোন শ্রেণির ছত্রাক সবচেয়ে বেশি বীজবাহিত রোগ ঘটায়?**
উত্তর : ডিউটারোমাইসেটিস শ্রেণির ছত্রাক সবচেয়ে বেশি বীজবাহিত রোগ ঘটায়।

০০ ০৬. **বীজবাহিত কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ।**
উত্তর : *Agrobacterium, Erwinia, Pseudumonas, Xanthomonas* ইত্যাদি।

০০০ ০৭. **বীজবাহিত কয়েকটি ভাইরাসের নাম লিখ।** ৯৯%
উত্তর : Bean mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Tobaccoring spot virus ইত্যাদি।

০০০ ০৮. **বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি?**
উত্তর : ISTA.

০০ ০৯. **ISTA-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : International Seed Testing Association.

০০০ ১০. **বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কী?** ৯৯%
উত্তর : বীজ ভালোভাবে সংরক্ষণ, বীজ শোধন, বীজের স্থায়িত্ব ও রোগমুক্ত ভালো বীজ বাছাইকরণের জন্য যে পরীক্ষা করা হয় তাকে বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলা হয়।

০০ ১১. **বীজবাহিত প্যাথোজেন অনুসন্ধান পদ্ধতিসমূহ কী কী?**
উত্তর : শুষ্ক বীজ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, ভ্রূণ গণনা পদ্ধতি, বোটিং পেপার পদ্ধতি, অ্যাগার প্লেট পদ্ধতি, প্রবর্তন পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি।

০০০ ১২. **ধানের বীজবাহিত দুটি রোগের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) Brown spot of rice; (ii) Blast of rice.

০০০ ১৩. **গমের বীজবাহিত দুটি রোগের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) Loose smut of wheat; (ii) Brown spot of wheat.

০০ ১৪. **পাটের বীজবাহিত দুটি রোগের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) Stem rot of Jute; (ii) Anthracnose of jute.

০০০ ১৫. **শাকসবজির বীজবাহিত দুটি রোগের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) গোল আলুর (Late blight); (ii) টমেটোর (Early blight).

০০০ ১৬. **বীজবাহিত রোগ দমন বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : বীজবাহিত বিভিন্ন রোগসমূহ দমন করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাদের বীজবাহিত রোগ দমন বলা হয়।

০০০ ১৭. **বীজবাহিত রোগ দমন পদ্ধতিগুলোর নাম লিখ।**
উত্তর : (ক) বীজ শস্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা; (খ) বীজ শোধন ও (গ) বীজ সঙ্গরোধ নিয়ন্ত্রণ বিধি।

০০০ ১৮. **বীজ শোধন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*
উত্তর : বীজকে রোগমুক্ত করার জন্য ভৌত ও রাসায়নিক উপায়ে শোধন করাকে বীজ শোধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৯. **বীজ শোধনের পদ্ধতি কয়টি?**
উত্তর : দুইটি। যথা: (i) ভৌত পদ্ধতি ও (ii) রাসায়নিক পদ্ধতি।

০০ ২০. **বীজ শোধনের ভৌত পদ্ধতিগুলো কী কী?**
উত্তর : (i) সূর্যের তাপে শোধন; (ii) বাষ্পীয় শোধন; (iii) শুষ্কতাপে শোধন; (iv) গরম পানিতে শোধন; (v) অবায়বীয় পানি শোধন ইত্যাদি।

০০০ ২১. **নেক্রোসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : প্যাথোজেনের আক্রমণের ফলে উদ্ভিদের আক্রান্ত কোষের বা অঙ্গের পচন ঘটে তাকে নেক্রোসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২২. **বীজ রক্ষণাগারে বীজকে নষ্ট করে এমন দুটি প্যাথোজেনের নাম কী?**
উত্তর : বীজ রক্ষণাগারে বীজকে নষ্ট করে এমন দুটি প্যাথোজেনের নাম হলো-
(i) Aspergillus flavas;
(ii) Fusarium oxysporum.

০০০ ২৩. **জীবাণু ধ্বংসকারী মাটি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
উত্তর : মাটি তার নিজস্ব কিছু গুণাগুণ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ মাটিকে জীবাণু ধ্বংসকারী মাটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্যাথোজেনের নাম সহ ৪টি বীজবাহিত রোগের নাম লিখ যা মহামারী আকার ধারণ করেছিল। [উ : জ্ঞানতাপস উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইনটেক্সট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং] *[চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. **বীজবাহিত রোগের লক্ষণ ও ভূমিকা লিখ।** ৯৯% [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৩. বীজ থেকে পোষকে প্যাথোজেন স্থানান্তর প্রক্রিয়া লিখ। [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১৩ নং]

০০০ ০৪. **বীজশোধন সম্পর্কে লিখ।** ৯৯% [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ১২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, বীজ শোধন কী? বীজ শোধন পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

০০০ (০৫) বীজ রোগতত্ত্বের পরিসর বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং] [জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ০৬. বীজের রোগতত্ত্ব সম্পর্কে লেখ। ৯৯% [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং] [জা.বি. ২০২১]

অথবা, বীজের রোগতত্ত্ব বলতে কী বুঝ?

০০০ (০৭) প্যাথোজেনের নামসহ চারটি বীজবাহিত রোগের নাম লেখ। ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]

অথবা, প্যাথোজেনের নামসহ ৫টি বীজবাহিত রোগের নাম লিখ।

অথবা, প্যাথোজেনের নামসহ ৫টি বীজবাহিত রোগের নাম উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদের বীজবাহিত রোগসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]

০০০ ০২. সঞ্চয়াগারে সংরক্ষিত বীজের ব্যবস্থাপনা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং] [জা.বি. ২০১৮]

অথবা, গুদামাগারে বীজ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

০০০ (০৩) প্যাথোজেনের বাহক হিসেবে বীজের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং]

অথবা, প্যাথোজেনের বাহক হিসেবে বীজের গুরুত্ব লিখ। [জা.বি. ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (০৪) বীজবাহিত রোগ দমন পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, বীজবাহিত রোগের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, বীজবাহিত রোগ দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, কি কি উপায়ে বীজবাহিত রোগ দমন করা যেতে পারে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (০৫) বীজবাহিত রোগ জীবাণু অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১৩ নং]

অথবা, বীজবাহিত প্যাথোজেন অনুসন্ধানের বিভিন্ন/প্রক্রিয়া/পদ্ধতি বর্ণনা কর। [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ০৬. টীকা লেখ :

(ক) কক্ এর স্বীকার্য ৯৯% [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] [জা.বি. ২০২১]

(খ) বীজ সংরক্ষণ ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং] [জা.বি. ২০২১]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল−

১৬। বীজবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বীজ শোধনের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং] [জা.বি. ২০২১, ২০২৪]

১৭। টীকা লেখ :

(গ) বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধতি; [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০২, ০৫ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০৩, ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* −সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.......
ব্যতিক্রম উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিম্যাপ (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব: বিষয় কোড : ২৩৩০০৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৫/০২/২০২০)]
(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 233009
বিষয় : উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব (Plant Pathology)
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **উদ্ভিদ রোগ বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by plant disease?)
উত্তর : উদ্ভিদের রোগ বলতে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে বিঘ্ন ঘটায় এমন যেকোনো অবস্থাকে বুঝায়।

(খ) **কর্কের স্বীকার্য বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Koch's postulates?)
উত্তর : রবার্ট কক তাঁর গবেষণায় সংক্রামক রোগ এবং জীবাণুর সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য যে চারটি নীতিমালা প্রদান করেন তাকে ককের স্বীকার্য বলে।

(গ) **উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাসের সংজ্ঞা দাও।**
(Write down the definition of forecasting of plant disease.)
উত্তর : যেসব কারণে উদ্ভিদ রোগ হয়ে থাকে সেসব কারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পর কোনো এলাকার কৃষককে উদ্ভিদ ও ফসলের রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা, আক্রমণের তীব্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কৃষকদেরকে পূর্ব থেকে অবহিত করা বা সতর্ক করা এবং রোগ দমনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানকে রোগের পূর্বাভাস বলা হয়।

(ঘ) **ইনোকুলাম কী? (What is inoculum?)**
উত্তর : প্যাথোজেনের অংশ বিশেষ রোগ সৃষ্টির জন্য পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসার প্রক্রিয়াকে Inoculation বলা হয়।

(ঙ) **ফাইটোঅ্যালেক্সিনের সংজ্ঞা দাও।**
(Define phytoalexin.)
উত্তর : প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত কোনো যৌগ যদি উদ্ভিদের উপর বিষক্রিয়া করে তাকে ফাইটোঅ্যালক্সিন (Phytoalexin) বলে।

(চ) **দুটি সিস্টেমিক ছত্রাকবারকের নাম লিখ। (Write down the name, of two systemic fungicides.)**
উত্তর : দুটি সিস্টেমিক ছত্রাক বারকের বা নাশকের নাম হলো ১. ভিটাভেক্স (অক্সানথিন) ও ২. বেভিস্টিন।

(ছ) **উদ্ভিদ রোগসৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজিটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ।**
(Write down the name of an aerial gram positive bacteria causing disease in plant.)
উত্তর : উদ্ভিদ রোগসৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজিটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম- *Corynebacterium sepedeniccm.*

(জ) **সংগনিরোধ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Quarantine?)**
উত্তর : কোনো রোগ একদেশ থেকে অন্য দেশে সঞ্চারিত হতে না পারে, সেজন্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে সংগনিরোধ বলা হয়।

(ঝ) **জীবাণু ধ্বংসকারী মাটি কী? (What is suppressive soil?)**
উত্তর : মাটি তার নিজস্ব কিছু গুণাগুণ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ মাটিকে জীবাণু ধ্বংসকারী মাটি বলে।

(ঞ) **দুটি পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের নাম লিখ।**
(Write down the name of two host non-specific toxin.)
উত্তর : দুটি পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের নাম-Fusaric acid, Ten toxin, tabtoxin, Alternaric Acid, Rhizobitoxin ইত্যাদি।

(ট) **বীজ শোধন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by seed control.)**
উত্তর : বীজকে রোগমুক্ত করার জন্য ভৌত ও রাসায়নিক উপায়ে শোধন করাকে বীজ শোধন বলে।

(ঠ) **পাঁচটি রোগ লক্ষণের নাম লিখ।**
(Write down the five names of disease symptom.)
উত্তর : পচন, ক্যাঙ্কার পত্র দাগ, ব্লাইট, নেতিয়ে পড়া, রাস্ট, স্মাট, মিলডিউ, ক্লোরোসিস, স্ক্যাব, রোসেটিং, অর্বুদ ইত্যাদি

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের ভূমিকা লিখ।
(Write down the roie of plant pathology in modern agriculture.)
[উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনফোমেশন** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

৩। পোষক কোষ বিদ্ধকরণে অ্যাপ্রেসোরিয়ামের ভূমিকা লিখ।
(Write down the role of appresorium to inoculate host cells.) [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]

৪। এজেন্টভিত্তিক উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিন্যাস কর
(Write the classification of plant disease on the basis of causal agents.) [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৫। নিম্নোক্ত রোগসমূহের রোগ-জীবাণুর নাম লিখ ও রোগলক্ষণ বর্ণনা কর : [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
(i) ড্যাম্পিং অফ; (ii) স্ক্যাব।
(Write down the name of pathogen and describe the symptoms of following diseases : (a) Damping off; (b) Scab.)

৬। একটি আদর্শ ছত্রাকবারকের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ: ৮৭ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]
(Write down the properties of a typical fungicide.)

৭। উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ: ১১৮ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং]
(Classify the phytopathogenic bacteria.)

৮। বীজবাহিত রোগের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর। [উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং]
(Describe the methods of control of seed-borne disease.)

৯। বিভিন্ন প্রকার টক্সিন সম্পর্কে লিখ। [উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]
(Write down about different types of toxins.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে Anton de Bary, H. Floor, P.M.A. Millardet, E.J. Butter এবং M. Tillet এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ: ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]
(Discuss the contribution of Anton de Bary, H. Floor, P.M.A. Millardet, E.J. Butter and M. Tillet in plant pathology.)

১১। উদ্ভিদরোগ পরিস্ফুটনের পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the stages in the development of a plant disease.) [উ: ২৬ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

১২। পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের সংক্রমণ পরবর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [উ: ৬৭ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]
(Describe post-structural defence mechanism of host plant in case of prevention of pathogen.)

১৩। উদ্ভিদরোগ নিয়ন্ত্রণের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি আলোচনা কর।
(Write down the physical and chemical method of plant disease control.) [উ: ৯০ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]

১৪। কপার, সালফার ও পারদঘটিত দুটি করে ছত্রাকবারকের প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহার লিখ। [উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]
(Write down the procedure and uses of two fungicides each made of Copper, Sulphur and Mercury.)

১৫। ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্ট উদ্ভিদ রোগের লক্ষণগুলো উদাহরণসহ লিখ।
(Write down with example the symptoms of viral and bacterial disease.) [উ: ৪০+৪৩ পৃষ্ঠার ৪.০৭+৪.১০ নং]

১৬। নিম্নলিখিত উদ্ভিদসমূহের রোগজীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি লিখ :
(Describe the name of pathogen, symptoms and control measures of following diseases :

(ক) আখের লাল পচা রোগ; [উ: ১১৪ পৃষ্ঠার ৯.০২(xiv) নং]
(Red rot of sugarcane;)

(খ) ধানের ব্লাইট রোগ। [উ: ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.১(vi) নং]
(Blight disease of rice.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো দুটি) :
(Write short notes (any two) :)

(ক) সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগ; [উ: ১০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]
(Infectious disease and non-infectious disease)

(খ) পাটের অ্যানথ্রাকনোজ রোগ। [উ: ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.২(v) নং]
(Importance of seed as carrier.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২১/০৩/২০২২)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233009

বিষয় : উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব (Plant pathology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আধুনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের জনক কে?
(Who is the father of modern pathology?)
উত্তর : Anton de Bary.

(খ) প্রকৃত পরজীবিতা কী? (What is real parasitism?)
উত্তর : যে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার পরজীবী প্রাণী বৃহদাকার পোষক প্রাণীর দেহের বাইরে বা ভেতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে তার দেহ হতে পুষ্টি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পোষক কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ধরনের পরজীবীতাকে প্রকৃত পরজীবীতা বলে।

(গ) সংক্রামক রোগ কী? (What is infectious disease?)
উত্তর : যে সকল রোগ প্যাথজেনের কারণে হয়ে থাকে তাকে সংক্রামক রোগ বলে। যেমন– লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ।

(ঘ) রোগচক্র বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by disease cycle?)
উত্তর : রোগ ও প্যাথোজেনের কতকগুলো ঘটনা পর্যায়ক্রমে সংঘটনে বিকাশের পূনরাবির্ভাব ঘটাকে রোগ চক্র বলা হয়।

(ঙ) বিকল্প পোষক কী? (What is alternative host?)
উত্তর : স্বাভাবিক পোষক বাদ দিয়ে পরজীবী অন্য যে পোষকের মাধ্যমে বাহিত হয় তাকে বিকল্প পোষক বলে।

(চ) ডাইনির ঝাটা কী? (What is witches broom?)
উত্তর : ভাইরাসের আক্রমণে অনেক সময় আক্রান্ত গাছে অস্বাভাবিক শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়। শাখা-প্রশাখা সরু ও সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে বলে দেখতে ঝাঁটার ন্যায় মনে হয়। এ ধরনের লক্ষণকে ডাইনির ঝাঁটা বলে।

(ছ) ওভার সামারিং ও ওভার উইন্টারিং বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by over summering and over wintering?)
উত্তর : অত্যধিক শীত এবং অত্যধিক গ্রীষ্মকালীন সময়ে প্রতিকূল পরিবেশে প্যাথোজেনের বেঁচে থাকার কৌশলকে Over wintering and over Summering of Pathogen বলে।

(জ) ফাঁদ শস্য কাকে বলে? (What is trap crops?)
উত্তর : বিভিন্ন শস্য জমির চারপাশে কয়েক সারির উচুঁ শস্য রোপণ করে ঐ জমির শস্যকে রোগের আক্রমণ হ্রাস করার পদ্ধতিকে শস্য ফাঁদ বলা হয়।

(ঝ) প্যাথোটক্সিন কী? (What is pathotoxin?)
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদে প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত যে পদার্থ বিশেষ রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করে তাকে প্যাথোটক্সিন (Pathotoxin) বলে।

(ঞ) **নন-সিস্টেমিক ছত্রাকবারক কী?**

(What is non-systemic fungicides?)

উত্তর : যে সকল ছত্রাকবারক পোষকের সমস্ত দেহে বিস্তার না করে আক্রান্ত অংশে রোগ দমন করে তাদের নন-সিস্টেমেটিক ছত্রাকবারক বলে।

(ট) **দুটি তাম্রঘটিত ছত্রাকবারকের নাম লেখ।**

(Write down the name of two copper fungicide.)

উত্তর : (i) বোর্দো মিশ্রণ; (ii) বার্গান্ডি মিশ্রণ।

(ঠ) **আখের লালপচা রোগের দায়ী প্যাথোজেনের নাম লেখ।**

(Write down the name of causal organism of red rot disease of sugarcane.)

উত্তর : *Collectotrichum falcatum* নামক ছত্রাক দ্বারা।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কোনো অজানা রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ককের স্বীকার্যসমূহ বর্ণনা কর।

(Describe the Koch's postulates of identification of unknown disease.)

উঃ : **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইউরেকা** (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং

৩। উদ্ভিদ পরজীবী কীভাবে বিস্তার লাভ করে বর্ণনা কর। *[উঃ : ২২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

(Describe how plant parasite dissemination.)

৪। উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগ লক্ষণের ভূমিকা লেখ।

(Write down the role of symptoms in control of plant diseases.) *[উঃ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]*

৫। ফাইটোটক্সিন ও প্যাথোটক্সিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between phytotoxin and pathotoxin.) *[উঃ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

৬। উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ বিধির ভূমিকা লেখ।

(Write down the role of plant quarantine in control of plant disease.) *[উঃ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

৭। কার্যকারিতার ভিত্তিতে ছত্রাকবারকের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উঃ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*

(Classify of fungicides on the basis of action.)

৮। নিম্নোক্ত রোগসমূহের রোগজীবাণুর নাম লেখ ও রোগ লক্ষণ বর্ণনা কর। *[উঃ : ৪৯+৫৫ পৃষ্ঠার ৪.১৬(গ+ফ) নং]*

(i) ঢলে পড়া (ii) শিরা স্বচ্ছতা

(Write down the name of pathogen and describe the symptoms of following disease : (i) Wilting; (ii) Vein clearing.)

৯। বীজ রোগতত্ত্বের পরিসর বর্ণনা কর। *[উঃ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]*

(Describe the scope of seed pathology.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কারণ, আক্রান্ত অংশ ও উৎসের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উঃ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

(Classify of plants disease on the basis of causes, infected part and sources.)

১১। (ক) পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিন এর পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between host specific and non-host specific toxins.) *[উঃ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*

(খ) উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে টক্সিনের ভূমিকা লেখ।

(Write down the role of toxins in the formation of disease in plant.) *[উঃ : ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

১২। পেনিট্রেশন কী? উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে ছত্রাকের পোষক কোষে পেনিট্রেশনের ধাপগুলো বর্ণনা কর। *[উঃ : ২৯ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]*

(What is penetration? Describe the steps of penetration of fungus in host cell in formation of plant disease.)

১৩। (ক) উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর।

(Mention the principles of control measure of plant disease.) *[উঃ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(খ) জীবজ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের রোগ দমনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the biological method of plant disease control.) *[উঃ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*

১৪। বীজ শোধন ও মাটি শোধনের জন্য ছত্রাকবারক প্রয়োগের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর। *[উঃ : ৯৯ পৃষ্ঠার ৮.২৪ নং]*

(Describe the application methods of fungicides in seed and soil treatment.)

১৫। ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট উদ্ভিদ রোগের লক্ষণগুলো উদাহরণসহ লেখ।

(Write down with example the symptoms of fungal disease.) *[উঃ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*

১৬। নিম্নলিখিত উদ্ভিদ রোগসমূহের রোগজীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি লেখ।

(ক) লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ *[উঃ : ১২১ পৃষ্ঠার ১০.০৫(v) নং]*

(খ) ধানের টুংরো রোগ *[উঃ : ১২৬ পৃষ্ঠার ১১.০৪(iii) নং]*

(Describe the name of pathogen, symptoms and control measures of following disease :

(a) Canker of citrus; (b) Tungro of rice.)

১৭। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) : (Write short notes (any two) :)

(ক) নেক্রোটিক লক্ষণ *[উঃ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Necrotic symptoms);

(খ) বোঁদো মিশ্রণ *[উঃ : ১০১ পৃষ্ঠার ৮.২৬(ঙ) নং]*

(Bordeaux mixture);

(গ) পরজীবিতা ও প্যাথোজেনিসিটি *[উঃ : ৩৩ পৃষ্ঠার ৩.২৭(ঙ) নং]*

(Parasitism and pathogenicity).

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৩)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233009

বিষয় : Plant Pathology

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **উদ্ভিদের ইমিউন সিস্টেম কী?**

(What is the immune system of plant?)

উত্তর : রোগজীবাণু সংক্রমণ এড়াতে উদ্ভিদের সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে। উদ্ভিদ প্রধানত দুটি উপায়ে নিজেদের রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে, ট্রিগারড ইমিউনিটি

(PTI) এবং ইফেক্টর ট্রিগারড ইমিউনিটি (ETI)। এছাড়া RIN4, প্লাজমা ঝিল্লিতে স্থানীয়কৃত, একমাত্র প্রোটিন যা পিপিআই এবং ইটিআই উভয় শাখাকেই নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(খ) রোগ ত্রিভুজ কী? (What is disease triangle?)

উত্তর : উদ্ভিদ রোগ সংক্রমণ প্যাথোজেন, পোষক, পরিবেশের প্রভাবক দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করাকে Disease triangle বলে।

(গ) IPM এর পূর্ণরূপ কী? (What is the full-form of IPM?)

উত্তর : IPM এর পূর্ণরূপ হলো : Integrated pest Management.

(ঘ) সুপ্তিকাল বলতে কী বুঝ? (What do you mean by incubation period?)

উত্তর : ইনোকুলামের পোষকদের সংস্পর্শের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সুপ্তিকাল (Incubation Period) বলে।

(ঙ) সংগনিরোধ কী? (What is Quarantine?)

উত্তর : কোনো রোগ একদেশ থেকে অন্য দেশে সঞ্চারিত হতে না পারে, সেজন্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে সংগনিরোধ বলা হয়।

(চ) মোচন স্তর কী? (What is abscission layer?)

উত্তর : উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধে যে স্তর ব্যবহৃত হয় তাকে মোচন স্তর বলে।

(ছ) ফাইটোঅ্যালেক্সিন কী? (What is phytoalexin?)

উত্তর : প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত কোন যৌগ যদি উদ্ভিদের উপর বিষক্রিয়া করে তাকে ফাইটোঅ্যালক্সিন (Phytoalexin) বলে।

(জ) সিস্টেমিক পেস্টিসাইড কী? (What is systemic pesticide?)

উত্তর : যে সমস্ত রাসায়নিক বস্তু পোষক দেহে প্রয়োগের স্থান থেকে পরিশোধিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয় এবং প্যাথোজেনের ধ্বংস সাধন করে তাদেরকে সিস্টেমিক পেস্টিসাইড বলা হয়।

(ঝ) গমের 'আলগা ভূষা' রোগের প্যাথোজেনের নাম লেখ। (Write down the name of causal organism of loose smut disease of wheat.)

উত্তর : *Ustilago tritici* নামক ছত্রাক।

(ঞ) ব্যাকটেরিয়াজনিত উদ্ভিদরোগের চারটি লক্ষণের নাম লেখ। (Write down the name of four bacterial disease symptom.)

উত্তর : ১. *Xanthomonas* নামক ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি দ্বারা পাতা ধ্বসা রোগ হয়ে থাকে। ব্লাইট বা ধ্বসা দ্বারা রোগাক্রান্ত পাতা, কাণ্ড ও ফুলের পাপড়ি বিবর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছ একসময় হেলে পড়ে।

২. *Corynebacterium* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচন বা Rot রোগে বিভিন্ন উদ্ভিদ আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে রোগের আক্রমণে আক্রান্ত কোষ বা কলা মারা ও পরে পচে যায়।

৩. *Xanthomonas* বা *Corynebacterium* নামক ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্যাংকার রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত উদ্ভিদের বাকল নষ্ট হয়ে যায় এবং ফাটল ধরে বা খসে পড়ে।

৪. কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির আক্রমণে ঢলে পড়া বা উইল্টিং রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে চারা কচি অবস্থাতে ঢলে পড়ে।

(ট) একটি বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লেখ। (Write the name of a obligate parasite.)

উত্তর : *Fastidolus bacteria* একটি Clavibacter গণের ক্ষুদ্র অণুজীব।

(ঠ) Vivotoxin কী? (What is Vivotoxin?)

উত্তর : পোষকদেহে প্যাথোজেন বা পোষক কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থ যা উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে তাকে ভিভোটক্সিন (Vivotoxin) বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between infectious and non-infectious disease.)
উ : **সাজেশন্স উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট** (২য় খণ্ড) বইয়ের ১০ পৃষ্ঠার ১.১১ নং

৩। আদর্শ ছত্রাকবারকের ভালো বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। *[উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*
(Mention the good properties of a typical fungicide.)

৪। টক্সিন কী? বিভিন্ন ধরনের টক্সিন সম্পর্কে আলোচনা কর।
(What is toxin? Discuss about different types of toxins.) *[উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]*

৫। বীজের রোগতত্ত্ব সম্পর্কে লেখ। *[উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং]*
(Write about the seed pathology.)

৬। প্যাথোজেন বিরোধী রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the methods of applying anti pathogenic chemicals.) *[উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]*

৭। ধানের ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ লেখ। *[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০১(vi) নং]*
(Write the symptoms of blight disease of rice.)

৮। জীবাণুর বিরুদ্ধে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ বলতে কী বুঝ?
(What is meant by disease resistance of plants against pathogen?) *[উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]*

৯। নিম্নোক্ত রোগসমূহের জীবাণুর নাম লেখ ও লক্ষণ বর্ণনা কর :
(Write down the names of pathogen and describe the symptoms of following diseases :
(i) গোল আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ;
(Late blight of potato;) *[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০১ (xii) নং]*
(ii) শিমের মোজাইক রোগ। *[উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৩ (ii) নং]*
(Bean mosaic disease.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। উদ্ভিদ রোগ বিকাশের পর্যায়গুলো বর্ণনা কর। *[উ : ২৬ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(Describe the stages in the development of plant disease.)

১১। সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো বর্ণনা কর।
(Describe the techniques of combined disease control management.) *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]*

১২। বীজবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বীজ শোধনের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং]*
(Describe the physical and chemical treatment of seed as a measure of controlling seed borne disease.)

১৩। প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর পোষক দেহের গঠনগত প্রতিরোধ কৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Describe the structural defense mechanisms of host plant after infected by pathogen.)

১৪। উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
(Write broadly about the passive defence mechanism of plant.) *[উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

১৫। প্রতিক্ষেত্রে একটি প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণসমূহ সংক্ষেপে লেখ : (i) গল; (ii) মরিচা; (iii) উইলটিং; (iv) স্মার্ট; (v) অ্যানথ্রাকনোজ। [উ : ৪৯+৫১ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

(Write down the symptoms of following diseases and mention their respective pathogen's name:
(i) Gall; (ii) Rust; (iii) Wilting; (iv) Smut; (v) Anthracnose.)

১৬। নিম্নলিখিত উদ্ভিদরোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর :

(ক) আখের লালপচা রোগ; [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০১(x) নং]

(খ) টমাটোর পাতা কোঁকড়ানো রোগ। [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৩(iv) নং]

(Describe the name of pathogen, symptoms and control measures of following diseases :
(i) Red rot of sugarcane; (ii) Leaf curl of tomato.)

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো দু'টি) :
(Write short notes (any two):)

(ক) উদ্ভিদরোগের পূর্বাভাস [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]
(Plant disease forecasting)

(খ) কক্ এর স্বীকার্য [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]
(Koch's postulates)

(গ) বীজ সংরক্ষণ [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং]
(Seed preservation.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৯/০৫/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233009

বিষয় : Plant Pathology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অসংক্রামক রোগ কী? (What is non-infectious disease?)

উত্তর : পরজীবী ব্যতীত অন্য কারণে পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি হলে তাকে অসংক্রামক রোগ বলে।

(খ) প্যাথোজেনেসিস কী? (What is Pathogenesis?)

উত্তর : প্যাথোজেনের যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে প্যাথোজেনেসিস (Pathogenesis) বলে।

(গ) MLO-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write down the full form of MLO.)

উত্তর : MLO-এর পূর্ণরূপ হলো- Mycoplasma Like Organism.

(ঘ) অ্যাপ্রিসোরিয়াম কী? (What is appressorium?)

উত্তর : অধিকাংশ ছত্রাক সাধারণত অঙ্কুরিত স্পোরের টিউবের প্রান্তে পোষকদেহের সংস্পর্শ স্থলে বাল্বের ন্যায় স্ফীত বা সিলিন্ডারের ন্যায় যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে অ্যাপ্রিসোরিয়াম বলে।

(ঙ) ডাইনির ঝাঁটা কী? (What is witches broom?)

উত্তর : ভাইরাসের আক্রমণে অনেক সময় আক্রান্ত গাছে অস্বাভাবিক শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়। শাখা-প্রশাখা সরু ও সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে বলে দেখতে ঝাঁটার ন্যায় মনে হয়। এ ধরনের লক্ষণকে ডাইনির ঝাঁটা বলে।

(চ) ইনোকুলেশন কী? (What is inoculation?)

উত্তর : প্যাথোজেনের অংশ বিশেষ রোগ সৃষ্টির জন্য পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসার প্রক্রিয়াকে ইনোকুলেশন (Inoculation) বলা হয়।

(ছ) ফাঁদ শস্য বলতে কী বুঝ? (What do you mean by trap crops?)

উত্তর : বিভিন্ন শস্য জমির চারপাশে কয়েক সারির উঁচু শস্য রোপণ করে ঐ জমির শস্যকে রোগের আক্রমণ হ্রাস করার পদ্ধতিকে শস্য ফাঁদ বলা হয়।

(জ) নেক্রোসিস কী? (What is necrosis?)

উত্তর : প্যাথোজেনের আক্রমণের ফলে উদ্ভিদের আক্রান্ত কোষের বা অঙ্গের পচন ঘটে তাকে নেক্রোসিস বলে।

(ঝ) পোষক নির্দিষ্ট টক্সিন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by host specific toxin?)

উত্তর : কোনো প্যাথোজেনিক জীবাণু যদি এমন Toxin সৃষ্টি করে যা নির্দিষ্ট শারীরতাত্ত্বিক মাত্রায় কেবল সুনির্দিষ্ট পোষকের প্রতি বিষাক্ত হয় এবং রোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু অন্য পোষকের প্রতি বিষাক্ত নয় এবং সাধারণত অন্য পোষকে রোগ সৃষ্টি করে না, তাদেরকে Host Specific বা পোষক নির্দিষ্ট Toxin বলে।

(ঞ) Epiphytotic বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by epiphytotic?)

উত্তর : এপিফাইটোটিক এমন একটি শব্দ যা উদ্ভিদের রোগবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। এটি উদ্ভিদের মধ্যে রোগ বা সংক্রমণের দ্রুত এবং ব্যাপক ঘটনা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

(ট) বোর্দো মিশ্রণ কী? (What is bordeaux mixture?)

উত্তর : কপার সালফেট, কলিচুন ও পানি ৫ : ৫ : ১০ অনুপাতে মিশ্রিত থাকলে তাকে বোর্দো মিশ্রণ বলা হয়।

(ঠ) কলা গাছের গুচ্ছমাথা রোগের প্যাথোজেনের নাম লেখ।
(Write down the name of casual organism of bunchy top of banana.)

উত্তর : Banana Virus-1 দ্বারা।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদ্ভিদ রোগের অজীবীয় কারণসমূহ উল্লেখ কর।
(Mention the abiotic factors of plant diseases.)
[উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

৩। প্যাথোজেনের অতিশীত ও অতিগ্রীষ্ম অতিবাহিতকরণের কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]
(Describe the techniques of over wintering and over summering of pathogen.)

৪। মোচনস্তর সৃষ্টির মাধ্যমে কীভাবে উদ্ভিদ রোগ প্রতিরোধ করে?
(Write down the mechanism against pathogen by abscission layers.) [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

৫। উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে টক্সিনের ভূমিকা লেখ।
(Write down the role of toxins in the formation of plant disease.) [উ : ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

৬। রোগের পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে উদ্ভিদ রোগ দমন করা যায়? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]
(Explain how to control plant disease by disease forecasting.)

৭। উদ্ভিদ রোগ দমনে সংগ নিরোধের ভূমিকা লেখ।
(Write down the role of quarantine in controlling plant disease.) [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

৮। অজানা রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কর্কের স্বীকার্যসমূহ লেখ।
(Write down the Kock's postulates for identification of unknown disease.) [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

৯। পাটের কাণ্ডপচা রোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও প্রতিকার লেখ। [উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.০২ (vii) নং]

(Write down the name of pathogen, symptoms and control measures of stem rot of jute.).

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কারণ ও লক্ষণের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।

(Classify plant disease on the basis of causes and symptoms.) [উ: ৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

১১। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে Anton de Bary, P.M.A Millarder এবং Pier Antonio Micheli এর অবদান লেখ। [উ: ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]

(Write down the contributions of Anton de Bary, P.M.A Millardet and Pier Antonio Micheli in plant pathology.)

১২। পার্থক্য লেখ— (Write down the difference between)

(ক) প্রোটেকটান্ট ও সিস্টেমিক ছত্রাকবারক/[উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]

(Protectants and systemic fungicides)

(খ) প্যাথোটক্সিন ও ভিভোটক্সিন। [উ: ৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

(Pathotoxin and vivotoxin.)

১৩। উদ্ভিদ রোগ দমনে জৈবিক রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ: ৭৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]

(Discuss the biological control method of plant disease.)

১৪। কপার ও জৈব সালফার গঠিত দুটি করে ছত্রাক বারকের প্রস্তুতপ্রণালি ও ব্যবহার লেখ। [উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]

(Write down the procedure and uses of two fungicides each made of copper and organic sulphur.)

১৫। বীজবাহিত রোগ দমন পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং]

(Discuss the methods of controlling seed borne disease.)

১৬। নিম্নলিখিত উদ্ভিদ রোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর:

(Describe the name of pathogen, symptoms and control measures of the following diseases:

(ক) লেবুর ক্যাংকার রোগ [উ: ১২১ পৃষ্ঠার ১০.০৫(v) নং]

(Citrus canker)

(খ) ঢেঁড়সের শিরা স্বচ্ছতা রোগ। [উ: ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৪ (i) নং]

(Vein clearing of lady's finger.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি): (Write short notes (any two):

(ক) উদ্ভিদ রোগের গুরুত্ব; [উ: ৮৫ পৃষ্ঠার ৭.২১(চ) নং]

(Importance of plant diseases)

(খ) পরজীবীতা এবং রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা; [উ: ২২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

(Parasitism and pathogenicity)

(গ) পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিন। [উ: ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

(Host specific and non host specific toxin.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড: 233009

বিষয়: Plant Pathology

সময়: ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান: ৮০

[দ্রষ্টব্য: প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আধুনিক রোগতত্ত্বের জনক কে?

(Who is the father of modern pathology?)

উত্তর: Anton de Bary (1831-1888)।

(খ) অ্যাপ্রেসোরিয়াম কী? (What is appressorium?)

উত্তর: অধিকাংশ ছত্রাক সাধারণত অঙ্কুরিত স্পোরের টিউবের প্রান্তে পোষকদেহের সংস্পর্শ স্থলে বাল্বের ন্যায় স্ফীত বা সিলিন্ডারের ন্যায় যে গঠন সৃষ্টি করে তাকে অ্যাপ্রেসোরিয়াম বলে।

(গ) রোগচক্র বলতে কী বুঝ? (What do you mean by disease cycle?)

উত্তর: রোগ ও প্যাথোজেনের কতকগুলো ঘটনা পর্যায়ক্রমে সংঘটনে বিকাশের পুনরাবির্ভাব ঘটাকে রোগ চক্র বলা হয়।

(ঘ) পরজীবিতা কী? (What is parasitism?)

উত্তর: পরজীবী এবং এর পোষকের সম্পর্ককে পরজীবিতা (Parasitism) বলে।

(ঙ) সুপ্তিকাল কী? (What is incubation period?)

উত্তর: ইনোকুলামের পোষকদের সংস্পর্শের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সুপ্তিকাল (Incubation Period) বলে।

(চ) ক্লোরোসিস কী? (What is Chlorosis?)

উত্তর: উদ্ভিদে নাট্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে উদ্ভিদের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াকেই ক্লোরোসিস বলা হয়।

(ছ) ভিভোটক্সিন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by vivotoxin?)

উত্তর: পোষকদেহে প্যাথোজেন বা পোষক কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থ যা উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে তাকে ভিভোটক্সিন (Vivotoxin) বলে।

(জ) মোচন স্তর কী? (What is Abscission Layer?)

উত্তর: উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধে যে স্তর ব্যবহৃত হয় তাকে মোচন স্তর বলে।

(ঝ) জৈবিক রোগ দমন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by biological control?)

উত্তর: জৈবিক রোগ দমন (Biological Disease Control) বলতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা প্যাথোজেনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাকৃতিক শত্রু বা উপকারী জীবাণু ব্যবহার করা বুঝায়। এটি একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি, যেখানে রাসায়নিক কীটনাশক বা ফাঙ্গিসাইডের পরিবর্তে জীবন্ত অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস, পরজীবী নেমাটোড ইত্যাদি) বা তাদের উৎপাদিত পদার্থ ব্যবহার করে ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(ঞ) IPM-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write down the full form of IPM.)

উত্তর: IPM-এর পূর্ণরূপ হলো: Integrated pest Management.

(ট) দুটি সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইডের নাম লেখ।
(Write down the name of two systemic fungicides.)
উত্তর : দুটি সিস্টেমিক ছত্রাক বারকের নাম বা নাশকের হলো ১. ভিটাভেক্স (অক্সানথিন) ও ২. বেভিস্টিন।

(ঠ) **বীজের রোগতত্ত্ব কী? (What is seed pathology?)**
উত্তর : উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানের যে শাখায় বীজবাহিত রোগ, বীজের রোগ ও দমন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয় সে শাখাকে বীজ রোগতত্ত্ব বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কৃষিতে উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(Describe the importance of plant pathology in agriculture.)
উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং

৩। সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগের পার্থক্য লেখ।
(Write down difference between infectious and non-infectious disease.) /উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১১ নং

৪। প্রকৃতিতে ইনোকুলামের বেঁচে থাকার কৌশল বর্ণনা কর। /উ : ২৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং
(Describe the suvival technique of inoculum in nature.)

৫। একটি আদর্শ ছত্রাক বারকের বৈশিষ্ট্য লেখ। /উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং
(Write down the properties of a typical fungicide.)

৬। প্রোটেকট্যান্ট ও সিস্টেমিক ছত্রাক বারকের পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between protectant and systemic fungicides.) /উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং

৭। উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাসের গুরুত্ব লেখ।
(Write down the importance of plant disease forecasting.) /উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং

৮। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে রবার্ট কক্ এর অবদান লেখ।
(Write down the contributions of Robert Kock in plant pathology.) /উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং

৯। প্যাথোজেনের নামসহ চারটি বীজবাহিত রোগের নাম লেখ।
(Write down the name of four seed-bome diseases along with their corresponding pathogens.) /উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। উদ্ভিদ রোগ তৈরিতে পোষক কোষে প্যাথোজেনের অনুপ্রবেশ কৌশল বর্ণনা কর। /উ : ২৯ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং
(Describe the penetration techniques of the pathogen into the host tissue for plant disease development.)

১১। উদ্ভিদ রোগ লক্ষণ বলতে কী বুঝ? ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো বর্ণনা কর। /উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং
(What do you mean by plant disease symptoms? Describe the disease symptoms cause by fungi.)

১২। ফাইটোটক্সিন কী? উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিতে পোষক নির্দিষ্ট টক্সিন এর কার্যকারিতা বর্ণনা কর। /উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং
(What is phytotoxin? Describe the effectiveness of host-specific toxin on plant disease development.)

১৩। উদ্ভিদ রোগ দমনে ভৌত রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা কর। /উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং
(Discuss the physical control methods of plant disease.)

১৪। সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো বর্ণনা কর।
(Describe the techniques of combined disease control management.) /উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং

১৫। নিম্নলিখিত উদ্ভিদ রোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর : /উ : ১০৬+১১৪ পৃষ্ঠার ৯.০২(iv+xv) নং
(ক) ধানের পাতা পোড়া রোগ; (খ) আখের লাল পচা রোগ।
(Describe the name of pathogen, symptoms and control measures of the following diseases : (a) Blast disease of rice; (b) Red rot of sugarcane.)

১৬। বীজবাহিত রোগ জীবাণু অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। /উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১২.১৩ নং
(Describe the different methods of seed health testing and identification of seed borne pathogens.)

১৭। টীকা লিখ : যে কোনো দুইটি (Write short notes (any two)) :
(ক) বোর্দ্রো মিশ্রণ (Bordeaux mixture); /উ : ১০১ পৃষ্ঠার ৮.২৬(ঙ) নং
(খ) উদ্ভিদ সংগনিরোধ /উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৭.২১(ক) নং
(Plant Quarantine);
(গ) টমেটোর পাতা কুঁকড়ানো রোগ /উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৩(iv) নং
(Leaf curl disease of tomato.)।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]
(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 233009
বিষয় : Plant Pathology
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ইনোকুলেশন কী? (What is inoculation?)**
উত্তর : প্যাথোজেনের অংশবিশেষ রোগ সৃষ্টির জন্য পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসার প্রক্রিয়াকে ইনোকুলেশন (Inoculation) বলা হয়।

(খ) **প্যানডেমিক রোগ বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by pandemic disease?)
উত্তর : যখন কোনো মহামারি রোগ একটি বা একাধিক মহাদেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে বহু উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায় তাকে প্যান্ডেমিক (Pandemic) রোগ বলে।

(গ) **মিথোজীবিতা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by symbiosis?)
উত্তর : দুটি জীব যখন বসবাস করে একটি অন্যটির ক্ষতি করে না বরং উভয়ই উপকৃত হয় তখন এ প্রক্রিয়াকে মিথোজীবিতা বলে।

(ঘ) **বিপরীত পোষক কী? (What is alternative host?)**
উত্তর : স্বাভাবিক পোষক বাদ দিয়ে পরজীবী অন্য যে পোষকের মাধ্যমে বাহিত হয় তাকে বিকল্প বা বিপরীত পোষক বলে।

(ঙ) **একটি বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লেখ।**
(Write the name of an obligate parasite?)
উত্তর : *Fastudius bacteria* একটি Clavibacter গণের ক্ষুদ্র অণুজীব।

(চ) **প্যাথোজেনের বিস্তার বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by dissemination of pathogens?)
উত্তর : উৎপত্তিস্থল থেকে সুস্থ পোষকদের প্যাথোজেনের স্থানান্তরকে প্যাথোজেনের বিস্তার বলে।

(ছ) **শৈবাল কর্তৃক সৃষ্ট একটি উদ্ভিদরোগের নাম লেখ।**
(Write the name of a plant disease caused by Algae.)
উত্তর : লাল মরিচা রোগ।

(জ) ছত্রাকবারক কী? (What is fungicides?)

উত্তর : যে সমস্ত রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারে ছত্রাকঘটিত রোগ দমন করা যায় কিন্তু পোষকের সাধারণত কোন ক্ষতি হয়না তাদেরকে ছত্রাকবারক বলে।

(ঝ) মিশ্র চাষ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by mixed croping?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে একই জমিতে শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশু, হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষের মত একাধিক কৃষি উদ্দেগ একসাথে পরিচালনা করা হয় তাকে মিশ্র চাষ বলে।

(ঞ) প্যাথোটক্সিন কী? (What is pathotoxin?)

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদে প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত যে পদার্থ বিশেষ রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করে তাকে প্যাথোটক্সিন (Pathotoxin) বলে।

(ট) ফাঁদ শস্য কী? (What is trap croping?)

উত্তর : বিভিন্ন শস্য জমির চারপাশে কয়েক সারির উচু শস্য রোপণ করে ঐ জমির শস্যকে রোগের আক্রমণ হ্রাস করার পদ্ধতিকে শস্য ফাঁদ বলা হয়।

(ঠ) গমের আলগাভূষা রোগের প্যাথোজেনের নাম লেখ।

(Write the name of the pathogen of loose smut of wheat?)

উত্তর : *Ustilago tritici* নামক ছত্রাক দ্বারা।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগ লক্ষণের ভূমিকা লেখ।
(Write down the role of symptoms in controlling plant diseases.)
উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রশ্ন** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং

৩। নিম্নোক্ত রোগগুলোর প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণ লেখ : (Write down the name of the pathogen and symptoms of following diseases :)
(ক) অ্যানথ্রাকনোস (Anthracnose); *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ (ক) নং]*
(খ) মোজাইক (Mosaic). *[উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৪.১৬ (প) নং]*

৪। পোষক সুনির্দিষ্ট ও পোষক অনির্দিষ্ট টক্সিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Write down the difference between host specific and non host specific toxins.)

৫। আলুর লেট ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ লেখ। *[উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৯.০২ (xi) নং]*
(Write down the symptoms of late blight of potato.)

৬। সিস্টেমিক ছত্রাকবারকের কাজ লেখ। *[উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(Write down the functions of systemic fungicides.)

৭। উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস প্রদানের পদ্ধতি লেখ। *[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*
(Write down the methods of plant disease forecasting.)

৮। প্যাথোজেনের অতিশীত ও অতিগ্রীষ্ম অতিবাহিতকরণের কৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*
(Describe the techniques of over wintering and over summering of pathogns.)

৯। উদ্ভিদরোগ দমনে চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির শস্য পর্যায়ক্রম ও ট্রিকল সেচ বর্ণনা কর। *[উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ৯ নং]*
(Describe crop rotation and trickle irrigation of culture control methods to control plant disease.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। রোগের কারণ ও রোগ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Classify plant diseases on the basis of causes and symptoms of the disease.)

১১। একটি অজানা রোগ নির্ণয়ে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিবে তা বর্ণনা কর। *[উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*
(Describe the steps you would follow to diagnose an unknown disease.)

১২। রোগচক্র কাকে বলে? উদ্ভিদরোগ বিকাশের পর্যায়গুলো বর্ণনা কর। *[উ : ২৬ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(What is disease cycle? Describe the stages in the development of plant disease.)

১৩। পরজীবী প্রতিরোধে পোষকের সংক্রমণ পরবর্তী গঠনগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। *[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Describe the post structural defence mechanism of the host plant in case of prevention of pathogen)

১৪। নিম্নলিখিত উদ্ভিদরোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the name of pathogen, symptoms and control measures of the following diseases :)
(ক) পাটের কাণ্ডপচা রোগ *[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০১ (i) নং]*
(Stemrot of Jute)
(খ) ঢেঁড়সের শিরাস্বচ্ছতা রোগ *[উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১১.০৪ (i) নং]*
(Vein clearing of lady's finger)

১৫। (ক) উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর। *[উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*
(Mention the principles of plant disease control.)
(খ) উদ্ভিদ রোগের জৈবিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৭৯+৯০ পৃষ্ঠার ৭.১৩+৮.১০ নং]*
(Write down the difference between biological and chemical control methods of plant diseases.)

১৬। বীজবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বীজ শোধনের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং]*
(Describe the physical and chemical methods of seed treatment to control seed-borne diseases.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) : [Write short notes (any two)] :
(ক) ফাইটো এলেক্সিনস (Phytoalexines); *[উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*
(খ) কক এর স্বীকার্য; *[উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*
(Koch's Postulates)
(গ) বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধতি; *[উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং]*
(Method of Seed Health Testing).